采用 ONTAP 的 VMware vSphere 最佳实践

NetApp Solutions

NetApp
February 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_capabilities_for_vsphere.html on February 08, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

TR-4597： 适用于 ONTAP 的 VMware vSphere . . . 1
为什么选择适用于 vSphere 的 ONTAP？ . . . 1
适用于 vSphere 的 ONTAP 功能 . . . 2
最佳实践 . . . 4
适用于 vSphere 的其他功能 . . . 15
ONTAP 和 vSphere 版本专用信息 . . . 26
建议的 ESXi 主机和其他 ONTAP 设置 . . . 27
从何处查找追加信息 . . . 29
请联系我们 . . . 29

TR-4597： 适用于 ONTAP 的 VMware vSphere

NetApp 公司 Karl Konnerth

近 20 年来， NetApp ONTAP 软件一直是 VMware vSphere 环境中的领先存储解决方案，并不断增加创新功能来简化管理，同时降低成本。本文档介绍了适用于 vSphere 的 ONTAP 解决方案，其中包括用于简化部署，降低风险和简化管理的最新产品信息和最佳实践。

最佳实践是指南和兼容性列表等其他文档的补充。它们是根据 NetApp 工程师和客户的实验室测试和丰富的现场经验开发的。它们可能并不是在每个环境中都能使用的唯一受支持的实践，但它们通常是最简单的解决方案，可满足大多数客户的需求。

本文档重点介绍在 vSphere 6.0 或更高版本上运行的 ONTAP （ 9.x ）的最新版本中的功能。请参见一节 "ONTAP 和 vSphere 版本专用信息" 有关特定版本的详细信息。

为什么选择适用于 vSphere 的 ONTAP？

成千上万的客户之所以选择 ONTAP 作为其适用于 vSphere 的存储解决方案，有许多原因，例如支持 SAN 和 NAS 协议的统一存储系统，使用节省空间的 NetApp Snapshot 副本提供强大的数据保护功能， 以及大量工具，可帮助您管理应用程序数据。使用与虚拟机管理程序不同的存储系统，您可以卸载许多功能，并最大程度地提高对 vSphere 主机系统的投资。这种方法不仅可以确保主机资源专注于应用程序工作负载，还可以避免存储操作对应用程序造成随机性能影响。

将 ONTAP 与 vSphere 结合使用是一个很好的组合，可帮助您降低主机硬件和 VMware 软件支出。您还可以通过稳定一致的高性能以更低的成本保护数据。由于虚拟化工作负载是移动的，因此您可以使用 Storage vMotion 探索不同的方法，以便在 VMFS ， NFS 或 VVOL 数据存储库之间移动 VM ，所有这些都位于同一存储系统上。

以下是客户目前重视的关键因素：

- * 统一存储。 * 运行 ONTAP 软件的系统在多个重要方面实现了统一。最初，这种方法既指 NAS 协议，也指 SAN 协议，而 ONTAP 除了在 NAS 中具有最初的优势之外，仍然是 SAN 的领先平台。在 vSphere 环境中，这种方法还可能意味着为虚拟桌面基础架构 (VDI) 和虚拟服务器基础架构（ VSI ）提供一个统一的系统。与传统企业阵列相比，运行 ONTAP 软件的系统的 VSI 成本通常更低，但具有高级存储效率功能，可以在同一系统中处理 VDI 。ONTAP 还统一了从 SSD 到 SATA 的各种存储介质，并可轻松地将其扩展到云。无需购买一个闪存阵列即可提高性能，一个 SATA 阵列可用于归档，以及单独的系统可用于云。ONTAP 将所有这些问题联系在一起。
- * 基于虚拟卷和存储策略的管理。 * NetApp 是 VMware 在 vSphere 虚拟卷（ VVOL ）开发方面的早期设计合作伙伴，为 VVOL 和 VMware vSphere 存储感知 API （ VASA ）提供架构输入和早期支持。这种方法不仅为 VMFS 提供了粒度虚拟机存储管理，还支持通过基于存储策略的管理实现存储配置自动化。通过这种方法，存储架构师可以设计具有不同功能的存储池， VM 管理员可以轻松地使用这些功能。ONTAP 在 VVOL 规模方面处于存储行业的领先地位，在一个集群中支持数十万个 VVOL ，而企业级阵列和小型闪存阵列供应商则支持每个阵列仅支持数千个 VVOL 。此外， NetApp 还在推动细粒度虚拟机管理的发展，即将推出支持 VVOL 3.0 的功能。
- * 存储效率。 * 虽然 NetApp 率先为生产工作负载提供重复数据删除功能，但这一创新并不是这方面的第一项或最后一项创新。它从 ONTAP Snapshot 副本开始，该副本是一种节省空间的数据保护机制，不会影响性能，同时还采用了 FlexClone 技术，可即时为 VM 创建读 / 写副本，以供生产和备份使用。NetApp 继续提供包括重复数据删除，数据压缩和零块重复数据删除在内的实时功能，以从昂贵的 SSD 中挤出最大的存储空间。最近， ONTAP 增加了使用数据缩减将较小的 I/O 操作和文件打包到磁盘块中的功能。这些功能相结合，客户发现 VSI 可节省高达 5： 1 的空间， VDI 可节省高达 30： 1 的空间。

- * 混合云。 * 无论是用于内部私有云，公有云基础架构还是结合两者优势的混合云， ONTAP 解决方案均可帮助您构建数据网络结构，以简化和优化数据管理。从高性能全闪存系统开始，然后将其与磁盘或云存储系统结合使用，以实现数据保护和云计算。您可以选择 Azure ， AWS ， IBM 或 Google 云来优化成本并避免受制于云。根据需要利用对 OpenStack 和容器技术的高级支持。NetApp 还为 ONTAP 提供基于云的备份（ SnapMirror 云， Cloud Backup Service 和 Cloud Sync ）以及存储分层和归档工具（ FabricPool ），以帮助降低运营支出并利用云的广泛覆盖范围。
- 等等。 * 利用 NetApp AFF A 系列阵列的极致性能，在管理成本的同时加快虚拟化基础架构的运行速度。使用横向扩展 ONTAP 集群享受从维护到升级到完全更换存储系统的无中断运行。利用 NetApp 加密功能保护空闲数据，无需额外付费。通过精细的服务质量功能确保性能满足业务服务级别要求。它们都属于行业领先的企业数据管理软件 ONTAP 所提供的广泛功能。

适用于 vSphere 的 ONTAP 功能

协议

ONTAP 支持用于虚拟化的所有主要存储协议，例如 iSCSI ，光纤通道（ FC ），以太网光纤通道（ FCoE ）或适用于 SAN 环境的非易失性光纤通道快速内存（ NVMe/FC ），以及 NFS （ v3 和 v4.1 ）和 SMB 或 S3 （用于子系统连接）。客户可以自由选择最适合其环境的协议，并可以根据需要在一个系统上组合使用协议（例如，使用几个 iSCSI LUN 或子系统共享来扩大 NFS 数据存储库的常规使用）。

功能

许多 ONTAP 功能可用于管理虚拟化工作负载。下一节将介绍一些需要附加产品许可证的软件。之后将介绍其他打包为独立工具的工具，其中一些用于 ONTAP ，另一些用于整个 NetApp 产品组合。

下面是有关基本 ONTAP 功能的更多详细信息：

- * NetApp Snapshot 副本。 * 创建或使用 Snapshot 副本时， ONTAP 可为 VM 或数据存储库提供即时 Snapshot 副本，而不会影响性能。它们可用于在修补之前为 VM 创建还原点，或者用于简单的数据保护。请注意，这些快照与 VMware （一致性）快照不同。创建 ONTAP Snapshot 副本的最简单方法是使用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件备份 VM 和数据存储库。
- * 存储效率。 * ONTAP 支持实时和后台重复数据删除和数据压缩，零块重复数据删除和数据缩减。
- * 卷和 LUN 移动。 * 允许在 ONTAP 集群中无中断移动支持 vSphere 数据存储库和 VVol 的卷和 LUN ，以平衡性能和容量，或支持无中断维护和升级。
- 通过 * QoS 。 * QoS ，可以管理单个 LUN ，卷或文件的性能。此功能可用于限制未知或抢占资源的 VM ，或者确保重要的 VM 获得足够的性能资源。
- * NetApp 卷加密， NetApp 聚合加密。 * NetApp 加密选项提供基于软件的简单加密，可保护空闲数据。
- * FabricPool 。 * 此功能可在块级别自动将较冷的数据分层到单独的对象存储中，从而腾出昂贵的闪存存储。
- * REST ， Ansible 。 * 使用 "ONTAP REST API" 自动执行存储和数据管理，以及 用于 ONTAP 系统的配置管理。请注意，某些 ONTAP 功能不适合 vSphere 工作负载。例如， ONTAP 9.8 之前的 FlexGroup 不支持完全克隆，也未在 vSphere 中进行测试（请参见 FlexGroup 一节，了解有关将其与 vSphere 结合使用的最新信息）。FlexCache 也不是 vSphere 的最佳选择，因为它专为大多数读取工作负载而设计。如果缓存与原始数据存储库断开连接，则写入可能会出现问题，从而导致两端出现 NFS 数据存储库错误。

ONTAP 许可

对于管理虚拟化工作负载而言，某些 ONTAP 功能非常重要，因此需要额外的许可证，无论是以免费方式提供，还是以许可证包形式提供，还是按单点提供。对于许多客户来说，最经济高效的方法是使用许可证包。以下是与 vSphere 相关的关键许可证及其使用方式：

- * FlexClone 。 * FlexClone 支持对 ONTAP 卷和文件进行节省空间的即时克隆。如果 VMware vSphere 存储 API —阵列集成（ VAAI ）将操作卸载到存储系统，用于备份验证和恢复（ SnapCenter 软件）以及 VVOL 克隆和 Snapshot 副本，则会使用此克隆。以下是如何使用它们：
  - ONTAP 支持使用 VAAI 卸载副本，以支持 vSphere 克隆和迁移（ Storage vMotion ）操作。FlexClone 许可证允许在 NetApp FlexVol 卷中快速克隆，但如果未获得许可，它仍允许使用较慢的块副本进行克隆。
  - VVOL 功能需要 FlexClone 许可证。它支持在单个数据存储库中或数据存储库之间克隆 VVOL ，并支持 vSphere 管理的 VVOL Snapshot 副本，这些副本会卸载到存储系统中。
- 存储复制适配器（ SRA ）与 VMware Site Recovery Manager 结合使用，要在 NAS 和 SAN 环境中测试恢复，需要 FlexClone 许可证。在没有 FlexClone 的情况下，可以使用 SRA 执行发现，恢复和重新保护工作流。
- * SnapRestore 。 * SnapRestore 技术支持即时恢复卷，而无需复制数据。NetApp 备份和恢复工具（例如 SnapCenter ）需要使用该工具挂载数据存储库以执行验证和还原操作。
- * SnapMirror 。 * SnapMirror 技术支持在内部和云中的 ONTAP 系统之间轻松快速地复制数据。SnapMirror 支持逻辑复制的版本灵活性以及块复制的性能，只会将更改后的数据发送到二级系统。可以使用镜像和 / 或存储策略保护数据，从而实现灾难恢复以及长期保留数据以进行备份。SnapMirror 支持异步和同步关系，ONTAP 9.8 引入了具有 SnapMirror 业务连续性的透明应用程序故障转移功能。

  使用 Site Recovery Manager 进行 SRA 复制需要 SnapMirror 。此外， SnapCenter 还需要将 Snapshot 副本复制到二级存储系统。

- * SnapCenter 。 * SnapCenter 软件可提供一个统一的可扩展平台和插件套件，用于实现应用程序一致的数据保护和克隆管理。AFF 许可证随 FAS 和 SnapCenter 系统的数据保护许可证包一起提供。如果您使用的是以下存储系统： FAS ， AFF ， Cloud Volumes ONTAP 或 ONTAP Select ，则适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件是一款免费产品。但是，需要 SnapRestore 和 FlexClone 许可证。
- * MetroCluster 。 * NetApp MetroCluster 是一种同步复制解决方案，可将园区或城域的高可用性和灾难恢复相结合，以防止发生站点灾难和硬件中断。它提供的解决方案可以从故障中透明地恢复，实现零数据丢失（ 0 RPO ）和快速恢复（几分钟内即可完成 RTO ）。它在 vSphere 环境中用作 vSphere Metro Storage Cluster 配置的一部分。

适用于 ONTAP 的虚拟化工具

NetApp 提供了多种独立软件工具，可与 ONTAP 和 vSphere 结合使用来管理虚拟化环境。ONTAP 许可证附带了以下工具，无需额外付费。有关这些工具在 vSphere 环境中如何协同工作的说明，请参见图 1 。

适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具

适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具是一组用于将 ONTAP 存储与 vSphere 结合使用的工具。无论您使用的是 SAN 还是 NAS ， vCenter 插件（以前称为 Virtual Storage Console （ VSC ））均可简化存储管理和效率功能，提高可用性并降低存储成本和运营开销。它使用最佳实践配置数据存储库，并为 NFS 和块存储环境优化 ESXi 主机设置。为了获得所有这些优势， NetApp 建议在将 vSphere 与运行 ONTAP 软件的系统结合使用时，最佳做法是使用这些 ONTAP 工具。它包括 vCenter 的服务器设备和用户界面扩展。

适用于 **VMware VAAI** 的 **NFS** 插件

适用于 VMware 的 NetApp NFS 插件是 ESXi 主机的一个插件，可用于在 ONTAP 上对 NFS 数据存储库使用 VAAI 功能。它支持克隆操作的副本卸载，厚虚拟磁盘文件的空间预留以及 Snapshot 副本卸载。将副本操作卸载到存储不一定会更快完成，但它确实会卸载 CPU 周期，缓冲区和队列等主机资源。您可以使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具在 ESXi 主机上安装此插件。

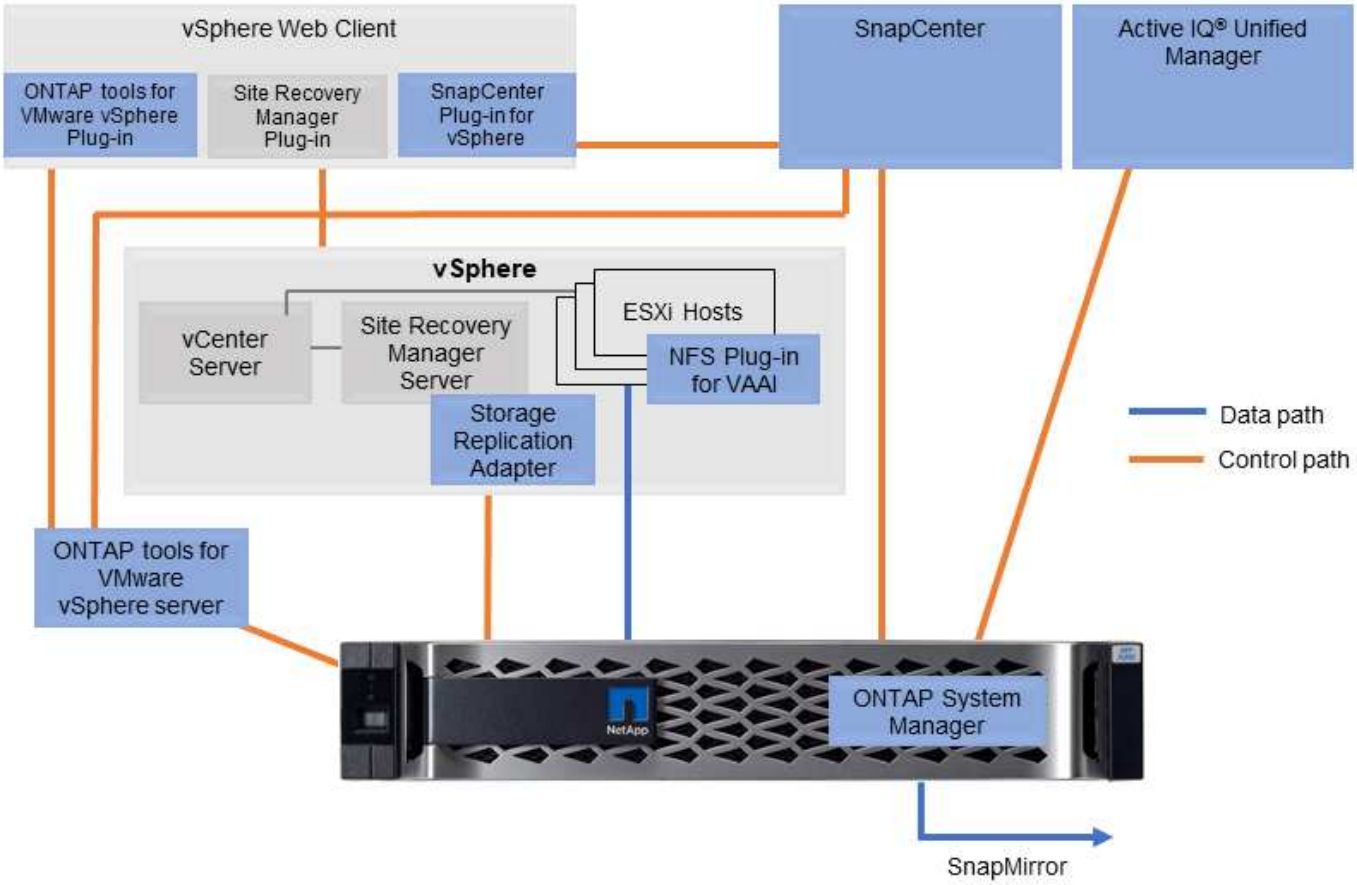
适用于 **ONTAP** 的 **VASA Provider**

适用于 ONTAP 的 VASA Provider 支持 VMware vStorage APIs for Storage Awareness （ VASA ）框架。它作为适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的一部分提供，作为一个虚拟设备，易于部署。VASA Provider 可将 vCenter Server 与 ONTAP 连接起来，以帮助配置和监控 VM 存储。它支持 VMware 虚拟卷（ VVOL ）支持，管理存储功能配置文件和单个 VM VVOL 性能，并提供警报以监控容量和配置文件合规性。

Storage Replication Adapter

SRA 与 VMware Site Recovery Manager （ SRM ）结合使用，用于管理生产站点和灾难恢复站点之间的数据复制，并无中断地测试灾难恢复副本。它有助于自动执行发现，恢复和重新保护任务。它包括适用于 Windows SRM 服务器和 SRM 设备的 SRA 服务器设备和 SRA 适配器。SRA 作为适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的一部分提供。

下图显示了适用于 vSphere 的 ONTAP 工具。



最佳实践

vSphere 数据存储库和协议功能

在运行 ONTAP 软件的系统上，使用五种协议将 VMware vSphere 连接到数据存储库：

- FC
- FCoE
- NVMe/FC
- iSCSI
- NFS

FC ， FCoE ， NVMe/FC 和 iSCSI 是块协议，它们使用 vSphere 虚拟机文件系统（ VMFS ）将 VM 存储在 ONTAP LUN 或 ONTAP 卷中包含的命名空间中。请注意，从 vSphere 7.0 开始， VMware 不再支持在生产环境中使用软件 FCoE 。NFS 是一种文件协议，无需使用 VMFS 即可将虚拟机放置到数据存储库（即 ONTAP 卷）中。SMB ， iSCSI 或 NFS 也可以直接从子操作系统到 ONTAP 使用。

下表显示了 ONTAP 支持的 vSphere 传统数据存储库功能。此信息不适用于 VVOL 数据存储库，但它通常适用于使用受支持的 ONTAP 版本的适用场景 vSphere 6.x 和 7.x 版本。您也可以参考 "VMware 配置最大值" 用于确认特定限制的特定 vSphere 版本。

功能 / 功能	**FC/FCoE**	**iSCSI**	**NFS**
格式。	VMFS 或原始设备映射（ RDM ）	VMFS 或 RDM	不适用
数据存储库或 LUN 的最大数量	256 个目标 /HBA	256 个目标	256 个挂载默认 NFS 。最大卷数为 8 。使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具将其增加到 256 。
最大数据存储库大小	64 TB	64 TB	使用 FlexGroup 卷时为 100 TB 或更高的 FlexVol 卷
最大数据存储库文件大小（对于使用 vSphere 5.5 和 VMFS 5 或更高版本的 VMDK ）	62 TB	62 TB	vSphere 支持的最大大小为 16 TB 62 TB 。
每个 LUN 或文件系统的最佳队列深度	64	64	不适用

下表列出了支持的 VMware 存储相关功能。

容量 / 功能	**FC/FCoE**	**iSCSI**	**NFS**
VMotion	是的。	是的。	是的。
存储 vMotion	是的。	是的。	是的。
VMware HA	是的。	是的。	是的。

容量 / 功能	FC/FCoE	iSCSI	NFS
存储分布式资源计划程序（Storage Distributed Resource Scheduler，SDRS）	是的。	是的。	是的。
支持 VMware vStorage APIs for Data Protection（VADP）的备份软件	是的。	是的。	是的。
虚拟机中的 Microsoft 集群服务（MSCS）或故障转移集群	是的。	是 *	不支持
容错	是的。	是的。	是的。
Site Recovery Manager	是的。	是的。	是的。
精简配置的 VM （虚拟磁盘）	是的。	是的。	是。如果不使用 VAAI，则此设置是 NFS 上所有 VM 的默认设置。
VMware 原生多路径	是的。	是的。	不适用

- NetApp 建议在 VMFS 数据存储库中对 Microsoft 集群使用来宾 iSCSI，而不是使用启用了多写入程序的 VMDK。Microsoft 和 VMware 完全支持这种方法，并可通过 ONTAP （SnapMirror 到内部或云中的 ONTAP 系统）提供极大的灵活性，易于配置和自动化，并可通过 SnapCenter 进行保护。vSphere 7 添加了一个新的集群模式 VMDK 选项。这与启用了多写入程序的 VMDK 不同，但需要通过 FC 协议提供数据存储库，该协议已启用集群模式 VMDK 支持。其他限制适用。请参见 VMware 的 "Windows Server 故障转移集群设置" 配置准则文档。

下表列出了支持的 ONTAP 存储管理功能。

功能 / 功能	FC/FCoE	iSCSI	NFS
重复数据删除	阵列中的节省量	阵列中的节省量	数据存储库中的节省量
精简配置	数据存储库或 RDM	数据存储库或 RDM	数据存储库
调整数据存储库大小	仅增长	仅增长	增长，自动增长和缩减
适用于 Windows 和 Linux 应用程序的 SnapCenter 插件（在子系统中）	是的。	是的。	是的。
使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具监控和主机配置	是的。	是的。	是的。
使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具进行配置	是的。	是的。	是的。

下表列出了支持的备份功能。

功能 / 功能	FC/FCoE	iSCSI	NFS
ONTAP Snapshot 副本	是的。	是的。	是的。
复制的备份支持 SRM	是的。	是的。	是的。
卷 SnapMirror	是的。	是的。	是的。
VMDK 映像访问	支持 VADP 的备份软件	支持 VADP 的备份软件	启用了 VADP 的备份软件，vSphere Client 和 vSphere Web Client 数据存储库浏览器
vmdk 文件级访问	启用了 VADP 的备份软件，仅限 Windows	启用了 VADP 的备份软件，仅限 Windows	支持 VADP 的备份软件和第三方应用程序
NDMP 粒度	数据存储库	数据存储库	数据存储库或 VM

选择存储协议

运行 ONTAP 软件的系统支持所有主要存储协议，因此客户可以根据现有和计划的网络基础架构以及员工技能选择最适合其环境的存储协议。NetApp 测试通常表明，以相似的线路速度运行的协议之间差别不大，因此，与原始协议性能相比，最好重点关注您的网络基础架构和员工能力。

在考虑选择协议时，以下因素可能会很有用：

- * 当前的客户环境。 * 尽管 IT 团队通常擅长管理以太网 IP 基础架构，但并非所有团队都擅长管理 FC SAN 网络结构。但是，使用非存储流量专用的通用 IP 网络可能无法正常工作。请考虑您已有的网络基础架构，任何计划内的改进，以及管理这些改进的人员的技能和可用性。
- * 易于设置。 * 除了 FC 网络结构的初始配置（额外的交换机以及 HBA 和固件的布线，分区以及互操作性验证）之外，块协议还需要创建和映射 LUN 以及通过子操作系统进行发现和格式化。创建并导出 NFS 卷后，它们将由 ESXi 主机挂载并准备好使用。NFS 没有特殊的硬件资格认定或固件可供管理。
- * 易于管理。 * 使用 SAN 协议时，如果需要更多空间，则需要执行几个步骤，包括增加 LUN ，重新扫描以发现新大小，然后增加文件系统大小。虽然可以增加 LUN 的大小，但不能减小 LUN 的大小，因此恢复未使用的空间可能需要额外的工作。NFS 可以轻松地进行大小调整，存储系统可以自动调整大小。SAN 可通过子操作系统剪切 /UNMAP 命令提供空间回收，从而允许将已删除文件中的空间返回到阵列。使用 NFS 数据存储库时，这种类型的空间回收会更加困难。
- * 存储空间透明度。 * 在 NFS 环境中，存储利用率通常更容易查看，因为精简配置可以立即实现节省。同样，重复数据删除和克隆节省的空间可立即用于同一数据存储库中的其他虚拟机或其他存储系统卷。NFS 数据存储库中的虚拟机密度通常也会更高，这样可以减少要管理的数据存储库数量，从而节省重复数据删除的空间，并降低管理成本。

数据存储库布局

ONTAP 存储系统可以非常灵活地为 VM 和虚拟磁盘创建数据存储库。尽管在使用 VSC 为 vSphere 配置数据存储库时会应用许多 ONTAP 最佳实践（在一节中列出） "建议的 ESXi 主机和其他 ONTAP 设置"），下面是需要考虑的其他一些准则：

- 使用 ONTAP NFS 数据存储库部署 vSphere 可实现高性能，易于管理的实施，从而提供基于块的存储协议无法实现的虚拟机与数据存储库比率。此架构可将数据存储库密度提高十倍，并相应地减少数据存储库数量。虽然较大的数据存储库可以提高存储效率并提供运营优势，但请考虑至少使用四个数据存储库（FlexVol 卷）将虚拟机存储在一个 ONTAP 控制器上，以便从硬件资源中获得最大性能。通过这种方法，您还可以使用不同的恢复策略建立数据存储库。根据业务需求，某些备份或复制比其他备份或复制频率更

高。FlexGroup 卷不需要多个数据存储库来提高性能，因为它可以根据设计进行扩展。

- NetApp 建议使用 FlexVol 卷，并且从 ONTAP 9.8 FlexGroup 卷开始，使用 NFS 数据存储库。通常不建议使用其他 ONTAP 存储容器，例如 qtree ，因为适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具目前不支持这些容器。在一个卷中将数据存储库部署为多个 qtree 对于高度自动化的环境可能很有用，这些环境可以从数据存储库级别的配额或 VM 文件克隆中受益。
- 对于 FlexVol 卷数据存储库，大小合适的数据存储库大约为 4 TB 到 8 TB 。这种大小可以很好地平衡性能，易管理性和数据保护。从小规模入手（例如 4 TB ），然后根据需要扩展数据存储库（最大 100 TB ）。较小的数据存储库可以更快地从备份中或发生灾难后进行恢复，并可在集群中快速移动。请考虑使用 ONTAP 自动调整大小功能在已用空间发生变化时自动增长和缩减卷。默认情况下，适用于 VMware vSphere 数据存储库配置向导的 ONTAP 工具会对新数据存储库使用自动调整大小。可以使用 System Manager 或命令行对增长和缩减阈值以及大小上限和下限进行其他自定义。
- 或者，也可以为 VMFS 数据存储库配置由 FC ， iSCSI 或 FCoE 访问的 LUN 。VMFS 允许集群中的每个 ESX 服务器同时访问传统 LUN 。VMFS 数据存储库的大小最多可达 64 TB ，并且最多可包含 32 个 2 TB LUN （ VMFS 3 ）或一个 64 TB LUN （ VMFS 5 ）。大多数系统上的 ONTAP 最大 LUN 大小为 16 TB ，所有 SAN 阵列系统上的最大 LUN 大小为 128 TB 。因此，可以使用四个 16 TB LUN 在大多数 ONTAP 系统上创建最大大小的 VMFS 5 数据存储库。尽管使用多个 LUN （使用高端 FAS 或 AFF 系统）的高 I/O 工作负载可获得性能优势，但创建，管理和保护数据存储库 LUN 的管理复杂性增加以及可用性风险增加，抵消了这一优势。NetApp 通常建议为每个数据存储库使用一个大型 LUN ，并且只有在特殊需要超过 16 TB 数据存储库时才会跨越。与 NFS 一样，请考虑使用多个数据存储库（卷），以便在一个 ONTAP 控制器上最大限度地提高性能。
- 较旧的子操作系统（ OS ）需要与存储系统对齐，以获得最佳性能和存储效率。但是， Microsoft 和 Linux 分销商（例如 Red Hat ）提供的现代供应商支持的操作系统不再需要进行调整，以便在虚拟环境中将文件系统分区与底层存储系统的块对齐。如果您使用的旧操作系统可能需要对齐，请使用 "VM 对齐 " 在 NetApp 支持知识库中搜索文章，或者向 NetApp 销售人员或合作伙伴联系人请求 TR-3747 的副本。
- 避免在子操作系统中使用碎片整理实用程序，因为这不会提高性能，并会影响存储效率和 Snapshot 副本空间使用量。此外，还应考虑在子操作系统中关闭虚拟桌面的搜索索引。
- ONTAP 凭借创新的存储效率功能引领行业发展，帮助您充分利用可用磁盘空间。AFF 系统通过默认实时重复数据删除和数据压缩进一步提高了这种效率。数据会在聚合中的所有卷之间进行重复数据删除，因此您无需再将相似的操作系统和类似应用程序分组到一个数据存储库中，即可最大程度地节省空间。
- 在某些情况下，您甚至可能不需要数据存储库。为了获得最佳性能和易管理性，请避免对数据库和某些应用程序等高 I/O 应用程序使用数据存储库。而是考虑由子系统拥有的文件系统，例如由子系统管理或使用 RDM 管理的 NFS 或 iSCSI 文件系统。有关具体的应用指南，请参见适用于您的应用程序的 NetApp 技术报告。例如： "TR-3633： Data ONTAP 上的 Oracle 数据库" 包含一个有关虚拟化的章节，其中包含有用的详细信息。
- 一级磁盘（或经过改进的虚拟磁盘）支持独立于运行 vSphere 6.5 及更高版本的 VM 的 vCenter 管理磁盘。虽然它们主要由 API 管理，但对于 VVOL 很有用，尤其是在由 OpenStack 或 Kubernetes 工具管理时。ONTAP 以及适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具均支持这些功能。

数据存储库和 VM 迁移

将 VM 从另一个存储系统上的现有数据存储库迁移到 ONTAP 时，请记住以下一些实践：

- 使用 Storage vMotion 将虚拟机的批量移动到 ONTAP 。这种方法不仅不会对正在运行的 VM 造成中断，而且还可以通过实时重复数据删除和数据压缩等 ONTAP 存储效率功能在数据迁移时对其进行处理。请考虑使用 vCenter 功能从清单列表中选择多个 VM ，然后在适当的时间计划迁移（单击操作时使用 Ctrl 键）。
- 虽然您可以仔细规划迁移到适当的目标数据存储库，但批量迁移之后再根据需要进行组织往往会更简单。如果您有特定的数据保护需求，例如不同的 Snapshot 计划，则可能需要使用此方法来指导您迁移到不同的数据存储库。

- 大多数 VM 及其存储可以在运行时进行迁移（热迁移），但从另一个存储系统迁移连接的存储（不在数据存储库中），例如 ISO， LUN 或 NFS 卷可能需要冷迁移。
- 需要更仔细迁移的虚拟机包括使用连接存储的数据库和应用程序。通常，请考虑使用应用程序的工具来管理迁移。对于 Oracle ，请考虑使用 RMAN 或 ASM 等 Oracle 工具迁移数据库文件。请参见 "TR-4534" 有关详细信息 …同样，对于 SQL Server ，请考虑使用 SQL Server Management Studio 或 NetApp 工具，例如适用于 SQL Server 的 SnapManager 或 SnapCenter 。

适用于 **VMware vSphere** 的 **ONTAP** 工具

将 vSphere 与运行 ONTAP 软件的系统结合使用时，最重要的最佳实践是安装和使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具插件（以前称为虚拟存储控制台）。无论使用 SAN 还是 NAS ，此 vCenter 插件均可简化存储管理，提高可用性并降低存储成本和运营开销。它使用最佳实践来配置数据存储库，并针对多路径和 HBA 超时优化 ESXi 主机设置（这些内容在附录 B 中进行了介绍）。由于它是一个 vCenter 插件，因此可供连接到 vCenter 服务器的所有 vSphere Web 客户端使用。

此插件还可帮助您在 vSphere 环境中使用其他 ONTAP 工具。它允许您安装适用于 VMware VAAI 的 NFS 插件，该插件支持将副本卸载到 ONTAP 以执行 VM 克隆操作，为厚虚拟磁盘文件预留空间以及执行 ONTAP Snapshot 副本卸载。

该插件也是适用于 ONTAP 的 VASA Provider 的许多功能的管理界面，支持使用 VVOL 进行基于存储策略的管理。注册适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具后，可使用它创建存储功能配置文件，将其映射到存储，并确保数据存储库随时间的推移符合这些配置文件。VASA Provider 还提供了一个用于创建和管理 VVol 数据存储库的界面。

一般来说， NetApp 建议在 vCenter 中使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具来配置传统数据存储库和 VVOL 数据存储库，以确保遵循最佳实践。

常规网络连接

在将 vSphere 与运行 ONTAP 软件的系统结合使用时，配置网络设置非常简单，与其他网络配置类似。需要考虑以下几点：

- 将存储网络流量与其他网络分开。可以通过使用专用 VLAN 或单独的存储交换机来实现单独的网络。如果存储网络共享上行链路等物理路径，您可能需要 QoS 或其他上行链路端口来确保带宽充足。不要将主机直接连接到存储；使用交换机具有冗余路径，并允许 VMware HA 在不干预的情况下运行。
- 如果您的网络需要并支持巨型帧，则可以使用巨型帧，尤其是在使用 iSCSI 时。如果使用这些协议，请确保在存储和 ESXi 主机之间的路径中的所有网络设备， VLAN 等上对其进行相同的配置。否则，您可能会看到性能或连接问题。此外，还必须在 ESXi 虚拟交换机， VMkernel 端口以及每个 ONTAP 节点的物理端口或接口组上以相同的方式设置 MTU 。
- NetApp 仅建议在 ONTAP 集群中的集群网络端口上禁用网络流量控制。对于用于数据流量的其余网络端口， NetApp 不提供其他最佳实践建议。您应根据需要启用或禁用。请参见 "TR-4182" 了解有关流量控制的更多背景信息。
- 当 ESXi 和 ONTAP 存储阵列连接到以太网存储网络时， NetApp 建议将这些系统连接到的以太网端口配置为快速生成树协议（ RSTP ）边缘端口或使用 Cisco PortFast 功能。NetApp 建议在使用 Cisco PortFast 功能且为 ESXi 服务器或 ONTAP 存储阵列启用了 802.1Q VLAN 中继的环境中启用生成树 PortFast 中继功能。
- NetApp 建议采用以下链路聚合最佳实践：
  - 使用支持在两个独立交换机机箱上进行端口链路聚合的交换机，采用多机箱链路聚合组方法，例如 Cisco 的虚拟端口通道（ Virtual PortChannel ， vPC ）。

- 对连接到 ESXi 的交换机端口禁用 LACP ，除非使用配置了 LACP 的 dvSwitches 5.1 或更高版本。
- 使用 LACP 为 ONTAP 存储系统创建链路聚合，并使用具有 IP 哈希的动态多模式接口组。
- 在 ESXi 上使用 IP 哈希绑定策略。

下表汇总了网络配置项，并指出了这些设置的应用位置。

项目	**ESXi**	交换机	**Node**	**SVM**
IP 地址	VMkernel	否	否	是的。
链路聚合	虚拟交换机	是的。	是的。	否 *
VLAN	VMkernel 和 VM 端口组	是的。	是的。	否 *
流量控制	NIC	是的。	是的。	否 *
生成树	否	是的。	否	否
MTU （适用于巨型帧）	虚拟交换机和 VMkernel 端口（ 9000 ）	是（设置为最大值）	是（ 9000 ）	否 *
故障转移组	否	否	是（创建）	是（选择）

- SVM LIF 连接到具有 VLAN ， MTU 和其他设置的端口，接口组或 VLAN 接口，但这些设置不在 SVM 级别进行管理。

这些设备具有自己的 IP 地址进行管理，但这些地址不会在 ESXi 存储网络环境中使用。

SAN （ FC ， FCoE ， NVMe/FC ， iSCSI ）， RDM

在 vSphere 中，可以通过三种方式使用块存储 LUN：

- 使用 VMFS 数据存储库
- 使用原始设备映射（ RDM ）
- 作为 LUN ，由软件启动程序从 VM 子操作系统访问和控制

VMFS 是一种高性能集群文件系统，可提供共享存储池中的数据存储库。可以为 VMFS 数据存储库配置 LUN ，这些 LUN 可通过 NVMe/FC 协议访问的 FC ， iSCSI ， FCoE 或 NVMe 命名空间进行访问。VMFS 允许集群中的每个 ESX 服务器同时访问传统 LUN 。ONTAP 最大 LUN 大小通常为 16 TB ；因此，使用四个 16 TB LUN （所有 SAN 阵列系统均支持最大 VMFS LUN 大小为 64 TB ）来创建最大 64 TB 的 VMFS 5 数据存储库（请参见本节中的第一个表）。由于 ONTAP LUN 架构不具有较小的单个队列深度，因此 ONTAP 中的 VMFS 数据存储库可以以相对简单的方式扩展到比传统阵列架构更大的程度。

vSphere 内置了对存储设备的多条路径的支持，称为原生多路径（ NMP ）。NMP 可以检测受支持存储系统的存储类型，并自动配置 NMP 堆栈以支持正在使用的存储系统的功能。

NMP 和 NetApp ONTAP 均支持非对称逻辑单元访问（ Asymmetric Logical Unit Access ， ALUA ）来协商优化和非优化路径。在 ONTAP 中，经过 ALUA 优化的路径遵循直接数据路径，并使用托管所访问 LUN 的节点上的目标端口。默认情况下，在 vSphere 和 ONTAP 中均已启用 ALUA 。NMP 会将 ONTAP 集群识别为 ALUA ，并使用 ALUA 存储阵列类型插件（`VMW_SATAP_ALUA` ），然后选择轮循路径选择插件（`VMW_PSP_RR` ）。

ESXi 6 最多支持 256 个 LUN 以及 1， 024 个 LUN 的总路径。ESXi 无法识别超出这些限制的任何 LUN 或路径。假设 LUN 数量达到最大值，则路径限制允许每个 LUN 使用四个路径。在较大的 ONTAP 集群中，可以在达到 LUN 限制之前达到路径限制。为了解决此限制， ONTAP 在 8.3 及更高版本中支持选择性 LUN 映射（ SLM ）。

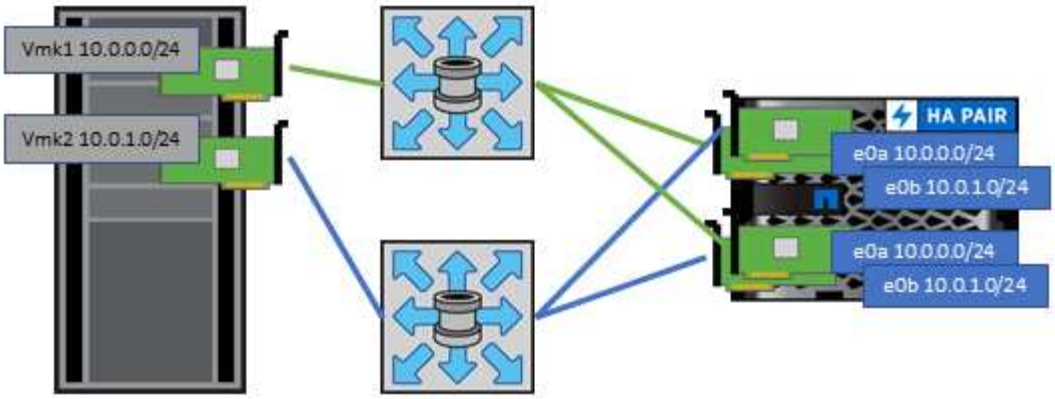
SLM 会限制向给定 LUN 公布路径的节点。NetApp 最佳实践是，每个 SVM 的每个节点至少具有一个 LIF ，并使用 SLM 限制向托管 LUN 的节点及其 HA 配对节点公布的路径。尽管存在其他路径，但默认情况下不会公布这些路径。可以使用 SLM 中的添加和删除报告节点参数修改公布的路径。请注意，在 8.3 之前的版本中创建的 LUN 会公布所有路径，需要进行修改，以便仅向托管 HA 对公布这些路径。有关 SLM 的详细信息，请查看的第 5.9 节 "TR-4080"。也可以使用先前的端口集方法进一步减少 LUN 的可用路径。端口集有助于减少 igroup 中启动程序可通过的可见路径数。

- 默认情况下， SLM 处于启用状态。除非使用端口集，否则不需要进行其他配置。
- 对于在 Data ONTAP 8.3 之前创建的 LUN ，请手动应用 SLM ，方法是运行 `lun mapping remove-reporting-nodes` 命令删除 LUN 报告节点并将 LUN 访问限制为 LUN 所属节点及其 HA 配对节点。

块协议（ iSCSI， FC 和 FCoE ）使用 LUN ID 和序列号以及唯一名称来访问 LUN 。FC 和 FCoE 使用全球通用名称（ WWPN 和 WWPN ）， iSCSI 使用 iSCSI 限定名称（ IQN ）。存储中 LUN 的路径对于块协议没有意义，并且不会显示在协议的任何位置。因此，只包含 LUN 的卷根本无需在内部挂载，而包含数据存储库中使用的 LUN 的卷则不需要接合路径。ONTAP 中的 NVMe 子系统的工作原理类似。

要考虑的其他最佳实践：

- 确保为 ONTAP 集群中每个节点上的每个 SVM 创建一个逻辑接口（ LIF ），以最大程度地提高可用性和移动性。ONTAP SAN 最佳实践是，每个节点使用两个物理端口和 LIF ，每个网络结构使用一个。ALUA 用于解析路径并识别活动优化（直接）路径与活动非优化路径。ALUA 用于 FC， FCoE 和 iSCSI 。
- 对于 iSCSI 网络，如果存在多个虚拟交换机，请在采用 NIC 绑定的不同网络子网上使用多个 VMkernel 网络接口。您还可以使用连接到多个物理交换机的多个物理 NIC 来提供 HA 并提高吞吐量。下图提供了多路径连接的示例。在 ONTAP 中，使用连接到两个或更多交换机的两个或更多链路配置一个单模式接口组以进行故障转移，或者使用 LACP 或其他具有多模式接口组的链路聚合技术来提供 HA 和链路聚合的优势。
- 如果在 ESXi 中使用质询握手身份验证协议（ Challenge-Handshake Authentication Protocol， CHAP ）进行目标身份验证，则还必须使用命令行界面（`vserver iscsi security create`）或 System Manager （在 "Storage">"SVM">"SVM 设置 ">" 协议 ">"iSCSI" 下编辑 "Initiator Security" ）在 ONTAP 中进行配置。
- 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具创建和管理 LUN 和 igroup 。此插件会自动确定服务器的 WWPN 并创建适当的 igroup 。它还会根据最佳实践配置 LUN 并将其映射到正确的 igroup 。
- 请小心使用 RDM ，因为它们可能更难管理，并且它们也使用路径，这些路径会受到前面所述的限制。ONTAP LUN 支持这两者 "物理和虚拟兼容模式" RDM 。
- 有关将 NVMe/FC 与 vSphere 7.0 结合使用的详细信息，请参见此部分 "《 ONTAP NVMe/FC 主机配置指南》" 和下图显示了从 vSphere 主机到 ONTAP LUN 的多路径连接。



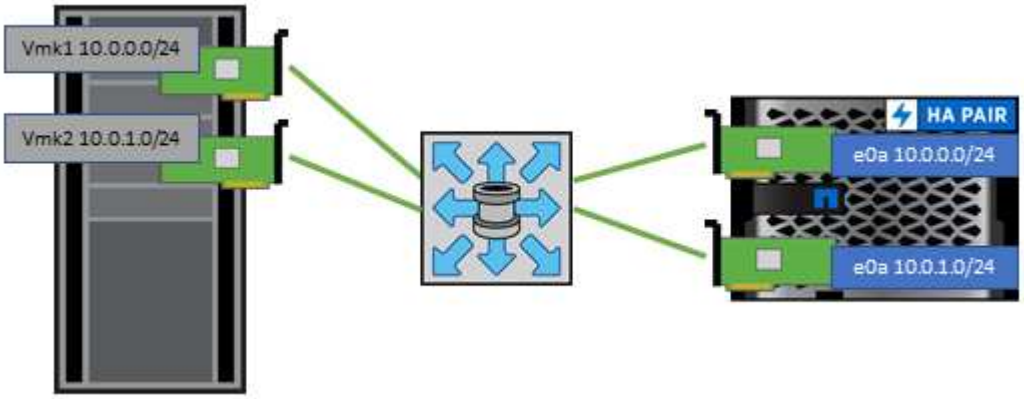
NFS

通过 vSphere ，客户可以使用企业级 NFS 阵列为 ESXi 集群中的所有节点提供对数据存储库的并发访问。如数据存储库一节所述，在将 NFS 与 vSphere 结合使用时，可以获得一些易用性和存储效率可见性优势。

将 ONTAP NFS 与 vSphere 结合使用时，建议采用以下最佳实践：

- 为 ONTAP 集群中每个节点上的每个 SVM 使用一个逻辑接口（ LIF ）。不再需要以往为每个数据存储库建议的 LIF 。虽然直接访问（ LIF 和同一节点上的数据存储库）是最佳选择，但不要担心间接访问，因为通常对性能的影响极小（微秒）。
- 自 VMware Infrastructure 3 以来， VMware 一直支持 NFSv3 。vSphere 6.0 增加了对 NFSv4.1 的支持，该支持可实现 Kerberos 安全性等一些高级功能。如果 NFSv3 使用客户端锁定，则 NFSv4.1 使用服务器端锁定。虽然 ONTAP 卷可以通过这两种协议导出，但 ESXi 只能通过一种协议挂载。此单协议挂载并不会阻止其他 ESXi 主机通过不同版本挂载同一数据存储库。请务必指定挂载时要使用的协议版本，以便所有主机都使用相同的版本，从而使用相同的锁定模式。请勿在主机之间混用 NFS 版本。如果可能，请使用主机配置文件检查合规性。
    - 由于 NFSv3 和 NFSv4.1 之间不会自动转换数据存储库，因此请创建一个新的 NFSv4.1 数据存储库，并使用 Storage vMotion 将 VM 迁移到新数据存储库。
    - 在编写本报告时， NetApp 将继续与 VMware 合作，以解决 NFSv4.1 数据存储库和存储故障转移的问题。我们预计很快会解决这些问题。
- NFS 导出策略用于控制 vSphere 主机的访问。您可以对多个卷（数据存储库）使用一个策略。对于 NFSv3 ， ESXi 使用 sys （ UNIX ）安全模式，并需要根挂载选项来执行 VM 。在 ONTAP 中，此选项称为超级用户，使用超级用户选项时，无需指定匿名用户 ID 。请注意，对于 `-anon` 和 `-allow-suid` ，具有不同值的导出策略规则可能会导致 ONTAP SVM 在使用发生原因工具时出现问题。下面是一个策略示例：
    - 访问协议： nfs3.
    - 客户端匹配规范： 192.168.42.21
    - RO 访问规则： sys
    - RW 访问规则： sys
    - 匿名 UID ：
    - 超级用户： sys
- 如果使用适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件，则在创建或修改导出策略规则时，应将协议设置为 `NFS` 。要使 VAAI 副本卸载正常工作，需要使用 NFSv4 协议，将此协议指定为 `NFS` 会自动包括 NFSv3 和 NFSv4 版本。

- NFS 数据存储库卷是从 SVM 的根卷接合的；因此， ESXi 也必须有权访问根卷，才能导航和挂载数据存储库卷。根卷以及嵌套了数据存储库卷接合的任何其他卷的导出策略都必须包含一个或多个规则，这些规则适用于为其授予只读访问权限的 ESXi 服务器。下面是根卷的示例策略，也是使用 VAAI 插件的：
  - 访问协议。NFS （包括 nfs3 和 nfs4 ）
  - 客户端匹配规范192.168.42.21
  - RO 访问规则。系统
  - RW 访问规则。从不（根卷的最佳安全性）
  - 匿名 UID 。
  - 超级用户。sys （对于 VAAI 的根卷也是必需的）
- 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具（最重要的最佳实践）：
  - 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具配置数据存储库，因为它可以自动简化导出策略的管理。
  - 使用此插件为 VMware 集群创建数据存储库时，请选择集群，而不是单个 ESX 服务器。选择此选项会将数据存储库自动挂载到集群中的所有主机。
  - 使用插件挂载功能将现有数据存储库应用于新服务器。
  - 如果不对 VMware vSphere 使用 ONTAP 工具，请对所有服务器或需要额外访问控制的每个服务器集群使用一个导出策略。
- 虽然 ONTAP 提供了一个灵活的卷命名空间结构，可以使用接合在树中排列卷，但这种方法对于 vSphere 来说毫无价值。无论存储的命名空间层次结构如何，它都会在数据存储库的根目录下为每个 VM 创建一个目录。因此，最佳实践是，只需将 vSphere 卷的接合路径挂载到 SVM 的根卷，即适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具如何配置数据存储库。如果没有嵌套的接合路径，也意味着任何卷都不依赖于根卷以外的任何卷，即使有意使某个卷脱机或销毁该卷，也不会影响指向其他卷的路径。
- 对于 NFS 数据存储库上的 NTFS 分区，块大小为 4k 是可以的。下图显示了从 vSphere 主机到 ONTAP NFS 数据存储库的连接。



下表列出了 NFS 版本和支持的功能。

vSphere 功能	**NFSv3**	**NFSv4.1**
VMotion 和 Storage vMotion	是的。	是的。
高可用性	是的。	是的。
容错	是的。	是的。

vSphere 功能	NFSv3	NFSv4.1
DRS	是的。	是的。
主机配置文件	是的。	是的。
存储 DRS	是的。	否
存储 I/O 控制	是的。	否
SRM	是的。	否
虚拟卷	是的。	否
硬件加速（ VAAI ）	是的。	是（ vSphere 6.5 及更高版本，NetApp VAAI 插件 1.1.2 ）
Kerberos 身份验证	否	是（在 vSphere 6.5 及更高版本中进行了增强，可支持 AES ， krb5i ）
多路径支持	否	否（ ESXi 6.5 及更高版本支持通过会话中继； ONTAP 支持通过 pNFS ）

FlexGroup

ONTAP 9.8 增加了对 vSphere 中 FlexGroup 数据存储库的支持，并增加了适用于 VMware vSphere 9.8 版本的 ONTAP 工具。FlexGroup 简化了大型数据存储库的创建，并自动创建了大量成分卷，以便从 ONTAP 系统中获得最大性能。将 FlexGroup 与 vSphere 结合使用，可用于一个具有完整 ONTAP 集群功能的可扩展 vSphere 数据存储库。

除了对 vSphere 工作负载进行大量系统测试之外， ONTAP 9.8 还为 FlexGroup 数据存储库添加了一种新的副本卸载机制。这样可以使用经过改进的复制引擎在后台的成分卷之间复制文件，同时允许在源和目标上进行访问。如果需要，多个副本会根据规模在成分卷中使用可立即使用且节省空间的文件克隆。

ONTAP 9.8 还为 FlexGroup 文件添加了基于文件的新性能指标（ IOPS ，吞吐量和延迟），这些指标可在适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具信息板和 VM 报告中查看。适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具插件还允许您结合使用最大和 / 或最小 IOPS 来设置服务质量（ QoS ）规则。可以在数据存储库中的所有 VM 之间设置这些值，也可以为特定 VM 单独设置这些值。

以下是 NetApp 开发的其他一些最佳实践：

- 使用 FlexGroup 配置默认值。虽然建议使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具，因为它可以在 vSphere 中创建和挂载 FlexGroup ，但也可以使用 ONTAP System Manager 或命令行来满足特殊需求。即使如此，也可以使用默认值，例如每个节点的成分卷成员数，因为这是已通过 vSphere 测试的结果。
- 在估算 FlexGroup 数据存储库的规模时，请记住， FlexGroup 由多个较小的 FlexVol 卷组成，这些卷会创建一个较大的命名空间。因此，请将数据存储库的大小至少设置为最大虚拟机的 8 倍。例如，如果您的环境中有一个 6 TB 的 VM ，请将 FlexGroup 数据存储库的大小调整为不小于 48 TB 。
- 允许 FlexGroup 管理数据存储库空间。已使用 vSphere 数据存储库测试自动调整大小和弹性调整。如果数据存储库容量接近全满，请使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具或其他工具调整 FlexGroup 卷的大小。FlexGroup 可在成分卷之间保持容量和索引节点的平衡，并在容量允许的情况下优先将文件夹（ VM ）中的文件分配给同一成分卷。
- VMware 和 NetApp 目前不支持通用的多路径网络连接方法。对于 NFSv4.1 ， NetApp 支持 pNFS ，而 VMware 支持会话中继。NFSv3 不支持通过多个物理路径访问一个卷。对于采用 ONTAP 9.8 的 FlexGroup

，我们建议的最佳实践是让适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具进行一次挂载，因为间接访问的影响通常很小（微秒）。可以使用轮循 DNS 在 FlexGroup 中不同节点上的 LIF 之间分布 ESXi 主机，但这需要在不使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具的情况下创建和挂载 FlexGroup 。然后，性能管理功能将不可用。

- 在 9.8 版中，最多已对 1500 个 VM 的 FlexGroup vSphere 数据存储库支持进行了测试。
- 使用适用于 VMware VAAI 的 NFS 插件执行副本卸载。请注意，在 FlexGroup 数据存储库中增强了克隆功能，但在 FlexVol 和 / 或 FlexGroup 卷之间复制虚拟机时，与 ESXi 主机副本相比， ONTAP 不会提供显著的性能优势。
- 使用适用于 VMware vSphere 9.8 的 ONTAP 工具使用 ONTAP 指标（信息板和 VM 报告）监控 FlexGroup VM 的性能，并管理各个 VM 上的 QoS 。目前无法通过 ONTAP 命令或 API 获得这些指标。
- 此时，可以在数据存储库中的各个 VM 或所有 VM 上设置 QoS （最大 / 最小 IOPS ）。在所有 VM 上设置 QoS 将取代任何单独的每 VM 设置。将来，设置不会扩展到新的或迁移的虚拟机；可以在新虚拟机上设置 QoS ，也可以将 QoS 重新应用于数据存储库中的所有虚拟机。
- 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 4.4 版支持在主存储系统上的 FlexGroup 数据存储库中备份和恢复 VM 。虽然可以手动使用 SnapMirror 将 FlexGroup 复制到二级系统，但 4 号选择控制器不管理二级副本。

适用于 vSphere 的其他功能

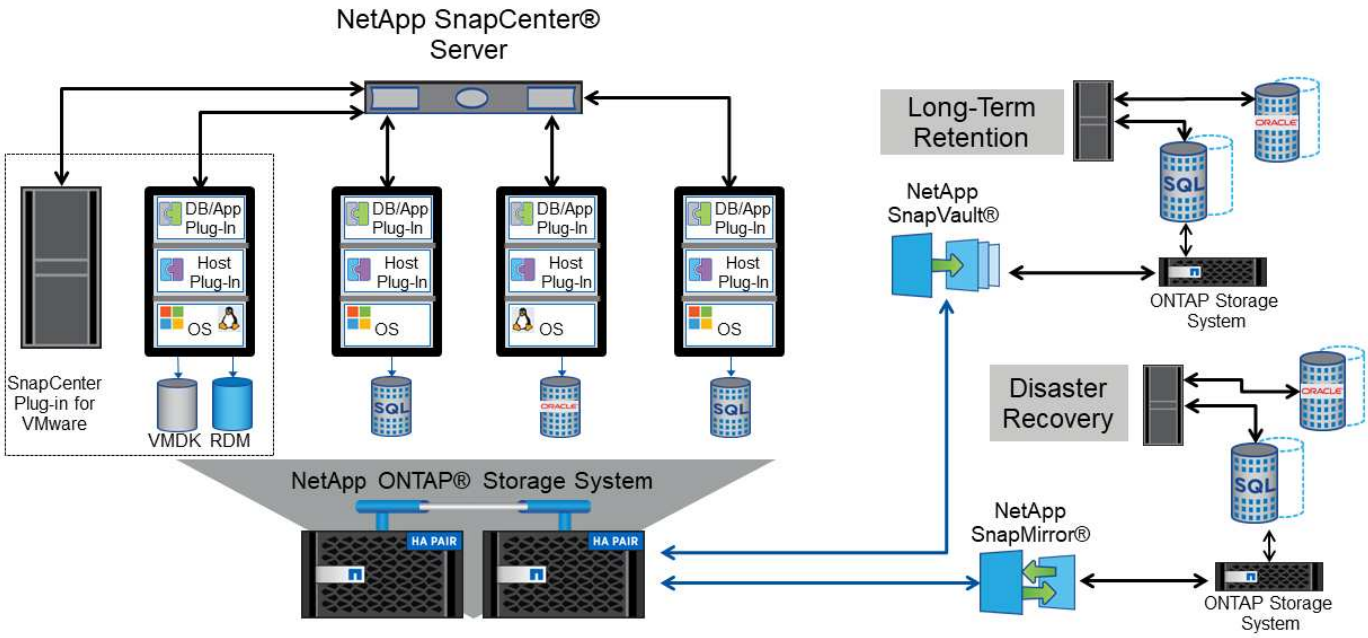
数据保护

备份虚拟机并快速恢复虚拟机是 ONTAP for vSphere 的一项强大优势，使用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件在 vCenter 中轻松管理此功能。使用 Snapshot 副本在不影响性能的情况下快速创建虚拟机或数据存储库的副本，然后使用 SnapMirror 将其发送到二级系统以实现长期异地数据保护。这种方法只存储更改后的信息，从而最大限度地减少存储空间和网络带宽。

使用 SnapCenter ，您可以创建可应用于多个作业的备份策略。这些策略可以定义计划，保留，复制和其他功能。它们仍允许选择虚拟机一致的快照，从而利用虚拟机管理程序在创建 VMware 快照之前暂停 I/O 的功能。但是，由于 VMware 快照对性能的影响，通常不建议使用这些快照，除非您需要暂停子文件系统。而是使用 ONTAP Snapshot 副本进行一般保护，并使用 SnapCenter 插件等应用程序工具来保护 SQL Server 或 Oracle 等事务数据。这些 Snapshot 副本与 VMware （一致性）快照不同，适用于长期保护。VMware 快照仅为 "建议" 因性能和其他影响而短期使用。

这些插件提供了扩展功能，可在物理和虚拟环境中保护数据库。借助 vSphere ，您可以使用它们来保护 SQL Server 或 Oracle 数据库，其中的数据存储在 RDM LUN 上，直接连接到子操作系统的 iSCSI LUN 或 VMFS 或 NFS 数据存储库上的 VMDK 文件上。通过这些插件，可以指定不同类型的数据库备份，支持联机或脱机备份，以及保护数据库文件和日志文件。除了备份和恢复之外，这些插件还支持出于开发或测试目的克隆数据库。

下图显示了 SnapCenter 部署的一个示例。



要增强灾难恢复功能，请考虑将适用于 ONTAP 的 NetApp SRA 与 VMware Site Recovery Manager 结合使用。除了支持将数据存储库复制到灾难恢复站点之外，它还可以通过克隆复制的数据存储库在灾难恢复环境中进行无中断测试。通过 SRA 中内置的自动化功能，还可以轻松地从灾难中恢复并在中断解决后重新保护生产。

最后，要获得最高级别的数据保护，请考虑使用 NetApp MetroCluster 的 VMware vSphere 城域存储集群（VMSC）配置。VMSC 是一款经过 VMware 认证的解决方案，它将同步复制与基于阵列的集群相结合，可提供与高可用性集群相同的优势，但分布在不同的站点上以防止站点灾难。NetApp MetroCluster 可为同步复制提供经济高效的配置，可从任何单个存储组件故障中透明恢复，并在发生站点灾难时提供单命令恢复。中详细介绍了 VMSC "TR-4128"。

空间回收

从数据存储库中删除 VM 时，可以回收空间以用于其他用途。使用 NFS 数据存储库时，删除虚拟机时会立即回收空间（当然，只有在卷已进行精简配置时，即卷保证设置为 none），此方法才有意义。但是，在 VM 子操作系统中删除文件时，不会使用 NFS 数据存储库自动回收空间。对于基于 LUN 的 VMFS 数据存储库， ESXi 以及子操作系统可以将 VAAI UNMAP 原语问题描述到存储（同样适用于使用精简配置时）以回收空间。根据版本的不同，此支持可以是手动支持，也可以是自动支持。

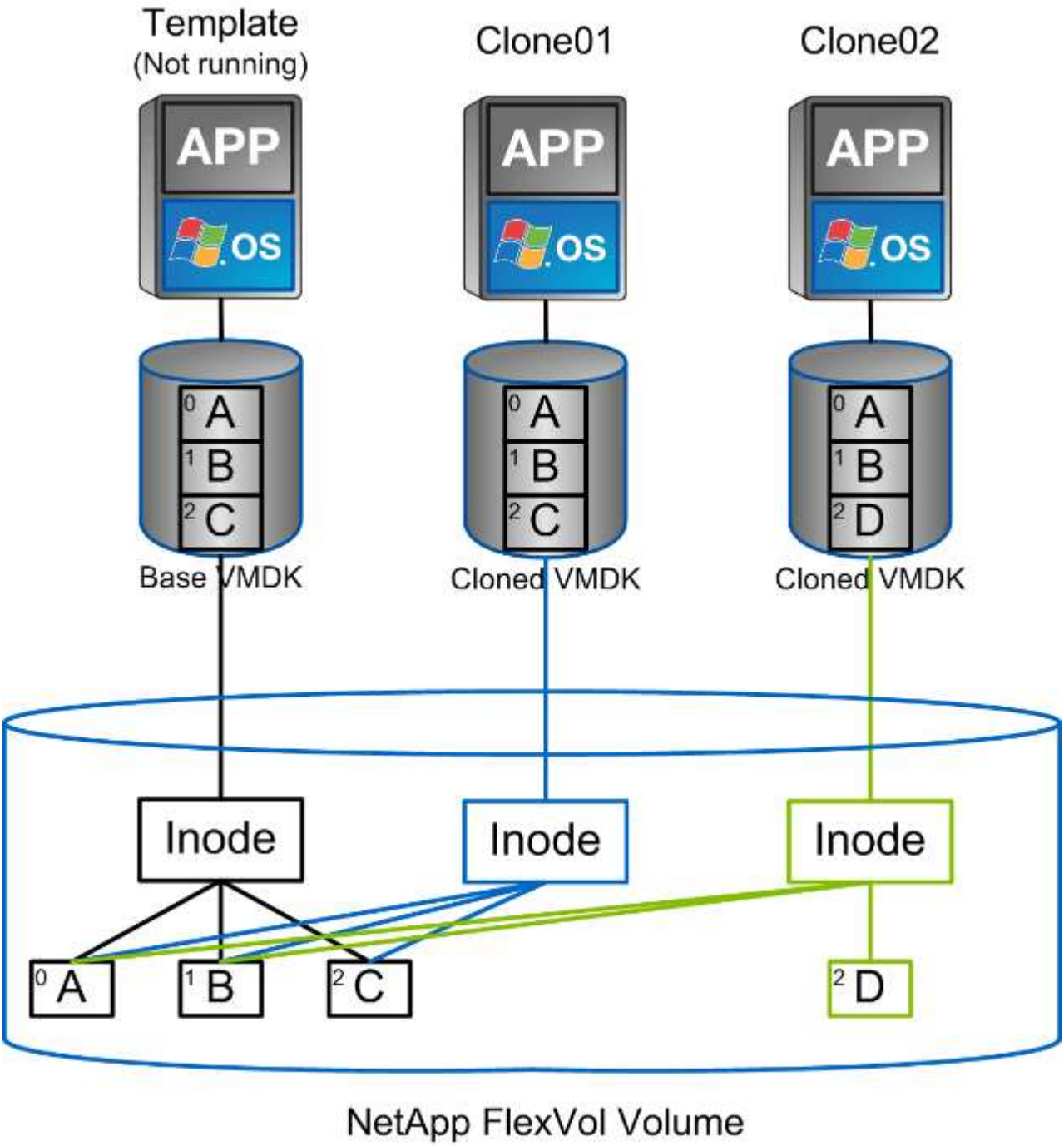
在 vSphere 5.5 及更高版本中， `vmkfstools - y` 命令将替换为 `esxcli storage vmfs unmap` 命令，该命令可指定可用块的数量（请参见 VMware 知识库 "2057513" 了解更多信息）。在 vSphere 6.5 及更高版本中，如果使用 VMFS 6，则应异步自动回收空间（请参见 在 vSphere 文档中），但也可以根据需要手动运行。ONTAP 支持这种自动 UNMAP，适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具会将其设置为低优先级。

虚拟机和数据存储库克隆

通过克隆存储对象，您可以快速创建副本以供将来使用，例如配置其他 VM，备份 / 恢复操作等。在 vSphere 中，您可以克隆虚拟机，虚拟磁盘， VVol 或数据存储库。克隆后，通常可以通过自动化过程进一步自定义对象。vSphere 既支持完整副本克隆，也支持链接克隆，在这些克隆中，它可以独立于原始对象跟踪更改。

链接克隆非常有助于节省空间，但它们会增加 vSphere 为虚拟机处理的 I/O 量，从而影响该虚拟机的性能，甚至整个主机的性能。这就是 NetApp 客户经常使用基于存储系统的克隆来充分利用这两种环境的原因：高效利用存储和提高性能。

下图显示了 ONTAP 克隆。



可以通过多种机制将克隆卸载到运行 ONTAP 软件的系统，通常是在 VM ， VVOL 或数据存储库级别。其中包括：

- 使用 NetApp vSphere APIs for Storage Awareness （ VASA ） Provider 的 VVOL 。ONTAP 克隆用于支持由 vCenter 管理的 VVOL Snapshot 副本，这些副本节省空间，并且对创建和删除这些副本的 I/O 影响微乎其微。此外，还可以使用 vCenter 克隆 VM ，这些 VM 也会卸载到 ONTAP ，无论是在单个数据存储库 / 卷中还是在数据存储库 / 卷之间。
- 使用 vSphere API —阵列集成（ VAAI ）进行 vSphere 克隆和迁移。在 SAN 和 NAS 环境中， VM 克隆操作均可卸载到 ONTAP （ NetApp 提供了一个 ESXi 插件，用于为 NFS 启用 VAAI ）。vSphere 仅会卸载 NAS 数据存储库中冷（已关闭） VM 上的操作，而热 VM （克隆和存储 vMotion ）上的操作也会卸载到

SAN 上。ONTAP 会根据源，目标和已安装的产品许可证使用最高效的方法。VMware Horizon View 也使用此功能。

- SRA （与 VMware Site Recovery Manager 结合使用）。此处，克隆用于无中断测试灾难恢复副本的恢复情况。
- 使用 SnapCenter 等 NetApp 工具进行备份和恢复。VM 克隆用于验证备份操作以及挂载 VM 备份，以便可以复制单个文件。

VMware ， NetApp 和第三方工具可以调用 ONTAP 卸载克隆。卸载到 ONTAP 的克隆具有多个优势。在大多数情况下，它们节省空间，只需要存储即可更改对象；读取和写入它们不会产生额外的性能影响，在某些情况下，通过在高速缓存中共享块来提高性能。它们还会从 ESXi 服务器卸载 CPU 周期和网络 I/O 。使用 FlexVol 卷在使用 FlexClone 的传统数据存储库中进行副本卸载速度快，效率高，但 FlexVol 卷之间的副本卸载速度可能较慢。如果您将 VM 模板维护为克隆源，请考虑将其放置在数据存储库卷中（使用文件夹或内容库对其进行组织），以实现节省空间的快速克隆。

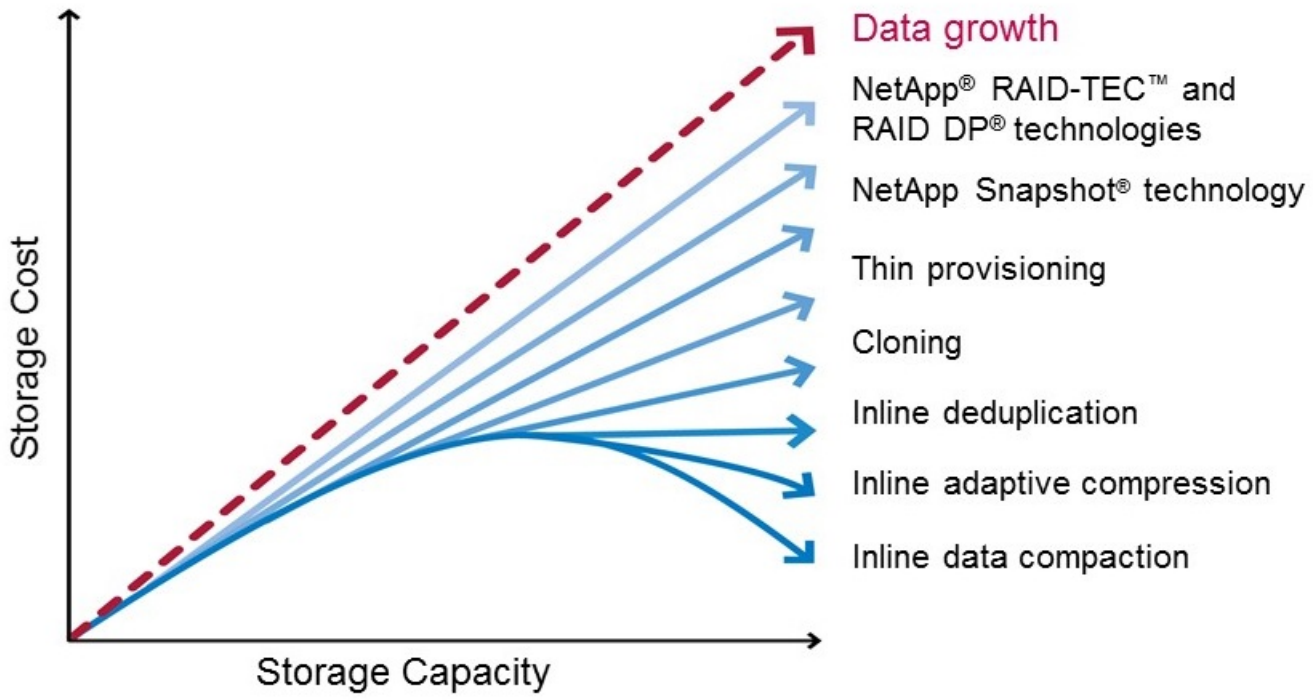
您也可以直接在 ONTAP 中克隆卷或 LUN 以克隆数据存储库。使用 NFS 数据存储库时， FlexClone 技术可以克隆整个卷，并且可以从 ONTAP 导出克隆并由 ESXi 作为另一个数据存储库挂载该克隆。对于 VMFS 数据存储库， ONTAP 可以克隆卷或整个卷中的 LUN ，包括其中的一个或多个 LUN 。包含 VMFS 的 LUN 必须映射到 ESXi 启动程序组（ igroup ），然后由 ESXi 重新签名，才能挂载并用作常规数据存储库。对于某些临时使用情形，可以挂载克隆的 VMFS 而无需重新签名。克隆数据存储库后，可以注册，重新配置和自定义数据存储库中的 VM ，就像它们是单独克隆的 VM 一样。

在某些情况下，可以使用其他许可功能来增强克隆功能，例如用于备份的 SnapRestore 或 FlexClone 。这些许可证通常包含在许可证包中，无需额外付费。要执行 VVOL 克隆操作以及支持 VVOL 的受管 Snapshot 副本（这些副本会从虚拟机管理程序卸载到 ONTAP ），需要 FlexClone 许可证。在数据存储库 / 卷中使用 FlexClone 许可证还可以改进某些基于 VAAI 的克隆（创建节省空间的即时副本，而不是块副本）。此外， SRA 还会使用它来测试灾难恢复副本的恢复，并使用 SnapCenter 来执行克隆操作，以及浏览备份副本以还原单个文件。

存储效率和精简配置

NetApp 凭借存储效率创新技术引领行业发展，例如首款针对主工作负载的重复数据删除技术以及实时数据缩减技术，这些技术可增强数据压缩能力并高效存储小文件和 I/O 。ONTAP 支持实时和后台重复数据删除，以及实时和后台数据压缩。

下图展示了 ONTAP 存储效率功能的综合影响。



以下是在 vSphere 环境中使用 ONTAP 存储效率的建议：

- 重复数据删除节省的数据量取决于数据的共性。对于 ONTAP 9.1 及更早版本，重复数据删除在卷级别运行，而对于 ONTAP 9.2 及更高版本中的聚合重复数据删除，则在 AFF 系统上的聚合中的所有卷之间对数据进行重复数据删除。您无需再将类似的操作系统和类似应用程序分组到一个数据存储库中，即可最大程度地节省空间。
- 要在块环境中实现重复数据删除的优势，必须对 LUN 进行精简配置。尽管 VM 管理员仍认为 LUN 占用了已配置的容量，但重复数据删除节省的空间会返回到卷中以用于其他需求。NetApp 建议在同样经过精简配置的 FlexVol 卷中部署这些 LUN （适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具会将卷大小比 LUN 大 5% 左右）。
- 此外，还建议对 NFS FlexVol 卷进行精简配置（这是默认设置）。在 NFS 环境中，使用精简配置卷的存储和 VM 管理员可以立即看到重复数据删除节省的空间。
- 也可以对 VM 进行精简配置适用场景， NetApp 通常建议使用精简配置的 VMDK ，而不是厚 VMDK 。使用精简配置时，请确保使用适用于 VMware vSphere ， ONTAP 的 ONTAP 工具或其他可用工具监控可用空间，以避免出现空间不足问题。
- 请注意，在 ONTAP 系统中使用精简配置时不会影响性能；数据会写入可用空间，以便最大程度地提高写入性能和读取性能。尽管如此， Microsoft 故障转移集群或其他低延迟应用程序等某些产品可能需要有保障或固定的配置，因此最好遵循这些要求来避免出现支持问题。
- 要最大程度地节省重复数据删除的空间，请考虑在基于硬盘的系统上计划后台重复数据删除，或者在 AFF 系统上计划自动后台重复数据删除。但是，计划的进程在运行时会使用系统资源，因此，理想情况下，应将其计划在活动较少的时间（例如周末）或更频繁地运行，以减少要处理的更改后的数据量。AFF 系统上的自动后台重复数据删除对前台活动的影响要小得多。后台数据压缩（对于基于硬盘的系统）也会占用资源，因此，只能考虑对性能要求有限的二级工作负载进行数据压缩。
- NetApp AFF 系统主要使用实时存储效率功能。使用 7- 模式过渡工具， SnapMirror 或卷移动等使用块复制的 NetApp 工具将数据移动到其中时，运行数据压缩和数据缩减扫描程序可以最大程度地节省效率。查看此 NetApp 支持 "知识库文章" 了解更多详细信息。
- Snapshot 副本可能会锁定可通过数据压缩或重复数据删除来减少的块。使用计划的后台效率扫描程序或一

次性扫描程序时，请确保在创建下一个 Snapshot 副本之前运行并完成这些扫描程序。检查 Snapshot 副本和保留情况，确保仅保留所需的 Snapshot 副本，尤其是在运行后台或扫描程序作业之前。

下表为不同类型的 ONTAP 存储上的虚拟化工作负载提供了存储效率准则：

工作负载	存储效率准则		
	AFF	Flash Pool	硬盘驱动器
VDI 和 SVI	对于主工作负载和二级工作负载，请使用： • 自适应实时压缩 • 实时重复数据删除 • 后台重复数据删除 • 实时数据缩减	对于主工作负载和二级工作负载，请使用： • 自适应实时压缩 • 实时重复数据删除 • 后台重复数据删除 • 实时数据缩减	对于主工作负载，请使用： • 后台重复数据删除 对于二级工作负载，请使用： • 自适应实时压缩 • 自适应后台数据压缩 • 实时重复数据删除 • 后台重复数据删除 • 实时数据缩减

服务质量（ QoS ）

运行 ONTAP 软件的系统可以使用 ONTAP 存储服务质量功能来限制文件， LUN ，卷或整个 SVM 等不同存储对象的吞吐量（以 MBps 和 / 或每秒 I/O 数（ IOPS ）为单位）。

吞吐量限制可用于在部署前控制未知工作负载或测试工作负载，以确保它们不会影响其他工作负载。它们还可用于在确定抢占资源的工作负载后对其进行限制。此外，还支持基于 IOPS 的最低服务级别，以便为 ONTAP 9.2 中的 SAN 对象和 ONTAP 9.3 中的 NAS 对象提供稳定一致的性能。

对于 NFS 数据存储库，可以将 QoS 策略应用于整个 FlexVol 卷或其中的单个 VMDK 文件。对于使用 ONTAP LUN 的 VMFS 数据存储库，可以将 QoS 策略应用于包含 LUN 或单个 LUN 的 FlexVol 卷，但不能应用于单个 VMDK 文件，因为 ONTAP 无法识别 VMFS 文件系统。使用 VVOL 时，可以使用存储功能配置文件和 VM 存储策略在各个 VM 上设置最小和 / 或最大 QoS 。

可以使用 MBps 和 / 或 IOPS 设置对象的 QoS 最大吞吐量限制。如果同时使用这两者，则 ONTAP 会强制实施达到的第一个限制。一个工作负载可以包含多个对象，一个 QoS 策略可以应用于一个或多个工作负载。将一个策略应用于多个工作负载时，这些工作负载将共享此策略的总限制。不支持嵌套对象（例如，卷中的文件不能各自具有自己的策略）。QoS 最小值只能以 IOPS 为单位进行设置。

目前，以下工具可用于管理 ONTAP QoS 策略并将其应用于对象：

- ONTAP 命令行界面
- ONTAP 系统管理器
- OnCommand Workflow Automation
- Active IQ Unified Manager
- 适用于 ONTAP 的 NetApp PowerShell 工具包
- 适用于 VMware vSphere VASA Provider 的 ONTAP 工具

要将 QoS 策略分配给 NFS 上的 VMDK ，请注意以下准则：

- 必须将此策略应用于包含实际虚拟磁盘映像的 `vmname- flat.vmdk` ，而不是 `vmname.vmdk` （虚拟磁盘描述符文件）或 `vmname.vmx` （ VM 描述符文件）。
- 请勿将策略应用于其他 VM 文件，例如虚拟交换文件（`vmname.vswp` ）。
- 使用 vSphere Web Client 查找文件路径（数据存储库 > 文件）时，请注意，它会将 ` flat.vmdk` 和 ` 的信息结合在一起。vmdk` 和仅显示一个名为 ` 的文件。vmdk` 但 ` 的大小为 flat.vmdk` 。将 ` -flat` 添加到文件名中以获取正确的路径。

要为 LUN （包括 VMFS 和 RDM ）分配 QoS 策略，可以从适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具主页上的存储系统菜单获取 ONTAP SVM （显示为 Vserver ）， LUN 路径和序列号。选择存储系统（ SVM ），然后选择相关对象 > SAN 。使用 ONTAP 工具之一指定 QoS 时，请使用此方法。

使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具或 Virtual Storage Console 7.1 及更高版本，可以轻松地为基于 VVOL 的虚拟机分配最大和最小 QoS 。在为 VVol 容器创建存储功能配置文件时，请在性能功能下指定最大和 / 或最小 IOPS 值，然后将此 SCP 与虚拟机的存储策略联系起来。在创建虚拟机时使用此策略或将此策略应用于现有虚拟机。

在使用适用于 VMware vSphere 9.8 及更高版本的 ONTAP 工具时， FlexGroup 数据存储库可提供增强的 QoS 功能。您可以轻松地在数据存储库中的所有 VM 或特定 VM 上设置 QoS 。有关详细信息，请参见本报告的 FlexGroup 一节。

ONTAP QoS 和 VMware SIOC

ONTAP QoS 和 VMware vSphere 存储 I/O 控制（ SIOC ）是 vSphere 和存储管理员可以结合使用的补充技术，用于管理运行 ONTAP 软件的系统上托管的 vSphere VM 的性能。每个工具都有自己的优势，如下表所示。由于 VMware vCenter 和 ONTAP 的作用域不同，因此某些对象可以由一个系统查看和管理，而不能由另一个系统查看和管理。

属性	**ONTAP QoS**	**VMware SIOC**
处于活动状态时	策略始终处于活动状态	存在争用时处于活动状态（数据存储库延迟超过阈值）
单位类型	IOPS ， MBps	IOPS ，共享
vCenter 或应用程序范围	多个 vCenter 环境，其他虚拟机管理程序和应用程序	单个 vCenter 服务器
是否在虚拟机上设置 QoS ？	仅限 NFS 上的 VMDK	NFS 或 VMFS 上的 VMDK
是否为 LUN 设置 QoS （ RDM ）？	是的。	否
是否为 LUN （ VMFS ）设置 QoS ？	是的。	否
是否为卷（ NFS 数据存储库）设置 QoS ？	是的。	否
是否在 SVM （租户）上设置 QoS ？	是的。	否
基于策略的方法?	是；可以由策略中的所有工作负载共享，也可以将其全部应用于策略中的每个工作负载。	是，在 vSphere 6.5 及更高版本中。

属性	**ONTAP QoS**	**VMware SIOC**
需要许可证	随 ONTAP 提供	Enterprise Plus

VMware Storage Distributed Resource Scheduler

VMware Storage Distributed Resource Scheduler （ SDRS ）是一项 vSphere 功能，可根据当前 I/O 延迟和空间使用情况将 VM 放置在存储上。然后，它会在数据存储库集群（也称为 Pod ）中的数据存储库之间无中断地移动虚拟机或 VMDK ，从而选择最佳数据存储库，以便将虚拟机或 VMDK 放置在数据存储库集群中。数据存储库集群是一组类似的数据存储库，从 vSphere 管理员的角度来看，这些数据存储库会聚合为一个使用单位。

在将 SDRS 与适用于 VMware vSphere 的 NetApp ONTAP 工具结合使用时，您必须先使用此插件创建数据存储库，使用 vCenter 创建数据存储库集群，然后将此数据存储库添加到其中。创建数据存储库集群后，可以直接从详细信息页面上的配置向导将其他数据存储库添加到数据存储库集群中。

有关 SDRS 的其他 ONTAP 最佳实践包括：

- 集群中的所有数据存储库都应使用相同类型的存储（例如 SAS ， SATA 或 SSD ），可以是所有 VMFS 或 NFS 数据存储库，并且具有相同的复制和保护设置。
- 请考虑在默认（手动）模式下使用 SDRS 。通过此方法，您可以查看建议并决定是否应用这些建议。请注意 VMDK 迁移的以下影响：
  - 在数据存储库之间移动 VMDK 时，通过 ONTAP 克隆或重复数据删除节省的任何空间都将丢失。您可以重新运行重复数据删除以重新获得这些节省。
  - SDRS 移动 VMDK 后， NetApp 建议在源数据存储库中重新创建 Snapshot 副本，因为空间会被移动的虚拟机锁定。
  - 在同一聚合上的数据存储库之间移动 VMDK 没有什么优势， SDRS 无法查看可能共享该聚合的其他工作负载。

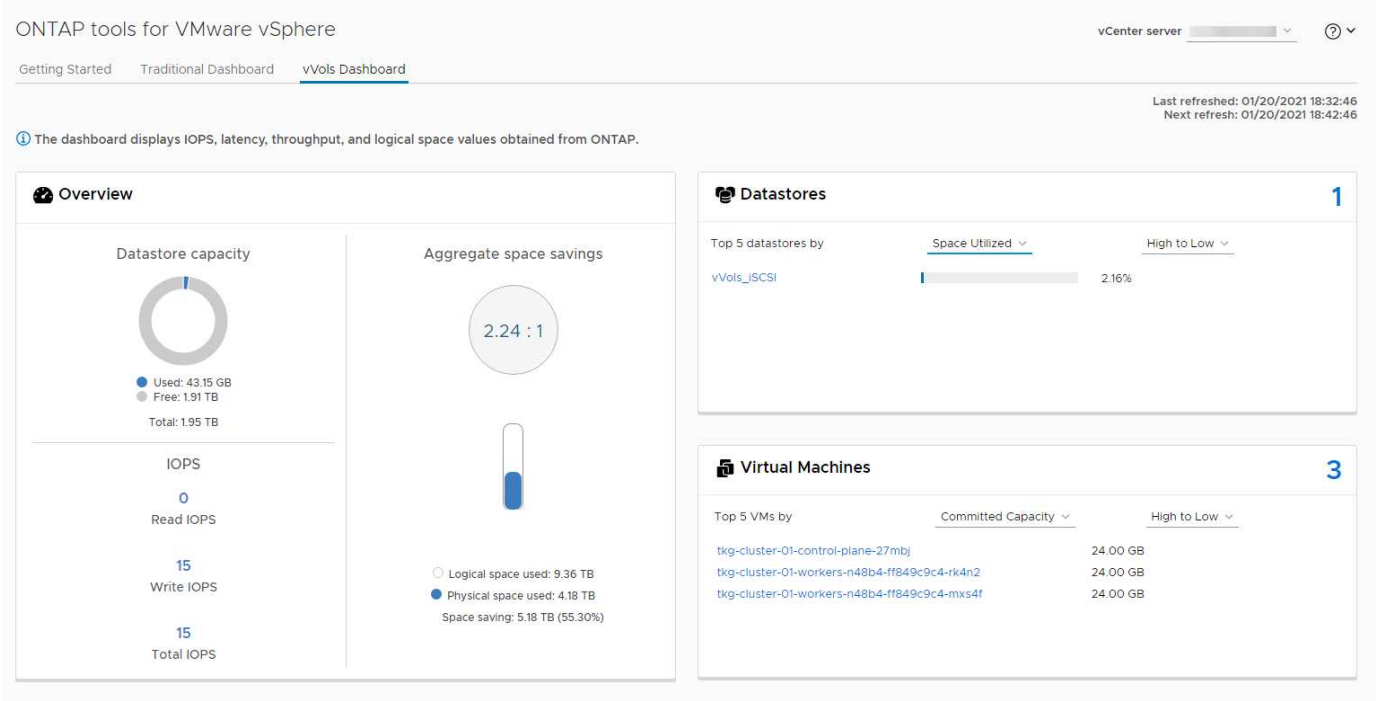
基于存储策略的管理和 **VVOL**

通过 VMware vSphere 存储感知 API （ VASA ），存储管理员可以轻松地为数据存储库配置定义明确的功能，并允许 VM 管理员在需要时使用这些功能来配置 VM ，而无需彼此交互。值得一看的是，这种方法可以帮助您简化虚拟化存储操作并避免大量琐碎的工作。

在使用 VASA 之前， VM 管理员可以定义 VM 存储策略，但他们必须与存储管理员合作，通常使用文档或命名约定来确定适当的数据存储库。借助 VASA ，存储管理员可以定义一系列存储功能，包括性能，分层，加密和复制。一个卷或一组卷的一组功能称为存储功能配置文件（ Storage Capability Profile ， SCP ）。

SCP 支持对 VM 的数据 VVol 执行最小和 / 或最大 QoS 。只有 AFF 系统才支持最低 QoS 。适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具包含一个信息板，用于显示 ONTAP 系统上 VVol 的 VM 粒度性能和逻辑容量。

下图显示了适用于 VMware vSphere 9.8 VVol 的 ONTAP 工具信息板。



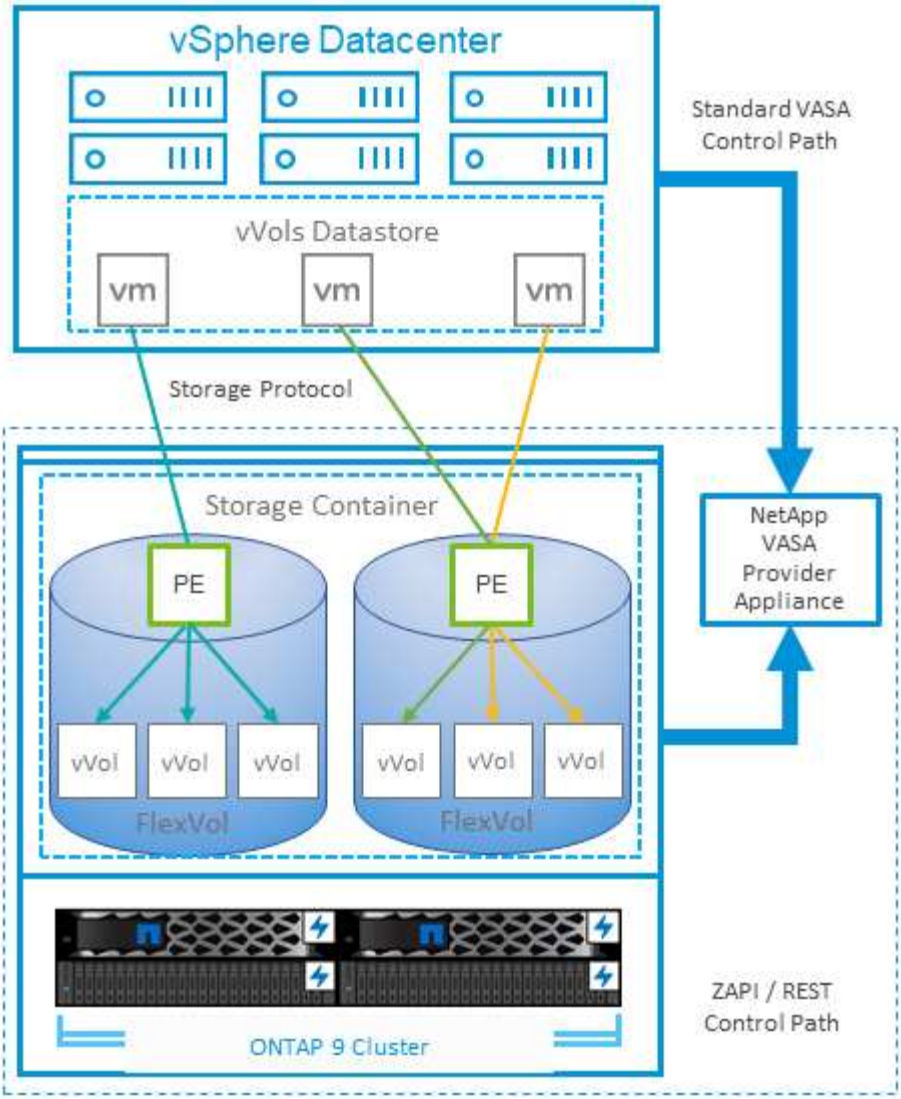
定义存储功能配置文件后，可以使用该配置文件来使用存储策略来配置 VM ，以确定其要求。通过 VM 存储策略与数据存储库存储功能配置文件之间的映射， vCenter 可以显示一个兼容数据存储库列表以供选择。这种方法称为基于存储策略的管理。

VASA 提供了查询存储并将一组存储功能返回到 vCenter 的技术。VASA 供应商提供程序可在存储系统 API 和构造与 vCenter 可识别的 VMware API 之间进行转换。NetApp 的适用于 ONTAP 的 VASA Provider 是作为适用于 VMware vSphere 设备 VM 的 ONTAP 工具的一部分提供的， vCenter 插件提供了用于配置和管理 VVOL 数据存储库的界面，并能够定义存储功能配置文件（ SCP ）。

ONTAP 同时支持 VMFS 和 NFS VVol 数据存储库。将 VVOL 与 SAN 数据存储库结合使用可带来 NFS 的一些优势，例如虚拟机级别粒度。下面是一些需要考虑的最佳实践，您可以在中找到追加信息 "TR-4400"：

- 一个 VVOL 数据存储库可以在多个集群节点上包含多个 FlexVol 卷。最简单的方法是使用一个数据存储库，即使卷具有不同的功能也是如此。SPBM 可确保为 VM 使用兼容的卷。但是，这些卷都必须属于一个 ONTAP SVM ，并使用一个协议进行访问。对于每个协议，每个节点一个 LIF 就足够了。避免在一个 VVOL 数据存储库中使用多个 ONTAP 版本，因为存储功能可能因版本而异。
- 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具插件创建和管理 VVOL 数据存储库。除了管理数据存储库及其配置文件之外，它还会根据需要自动创建一个协议端点来访问 VVol 。如果使用 LUN ，请注意， LUN PE 会使用 LUN ID 300 及更高版本进行映射。验证 ESXi 主机高级系统设置 `Disk.MaxLUN` 是否允许使用 300 以上的 LUN ID 编号（默认值为 1 ， 024 ）。执行此步骤的方法是，在 vCenter 中选择 ESXi 主机，然后选择配置选项卡，并在高级系统设置列表中找到 `Disk.MaxLUN` 。
- 请勿将适用于 VMware vSphere 的 VASA Provider ， vCenter Server （设备或基于 Windows ）或 ONTAP 工具本身安装或迁移到 VVOL 数据存储库中，因为它们相互依赖，因此会限制您在发生断电或其他数据中心中断时对其进行管理的能力。
- 定期备份 VASA Provider 虚拟机。至少为包含 VASA Provider 的传统数据存储库创建每小时 Snapshot 副本。有关保护和恢复 VASA Provider 的详细信息，请参见此部分 "知识库文章"。

下图显示了 VVOL 组件。



云迁移和备份

ONTAP 的另一个优势是广泛支持混合云，将内部私有云中的系统与公有云功能相结合。以下是可与 vSphere 结合使用的一些 NetApp 云解决方案：

- * 云卷。 * NetApp Cloud Volumes Service for AWS 或 GCP 以及 Azure NetApp Files for ANF 可在领先的公有云环境中提供高性能，多协议托管存储服务。它们可以直接由 VMware Cloud VM 子系统使用。
- * Cloud Volumes ONTAP 。 * NetApp Cloud Volumes ONTAP 数据管理软件可在您选择的云中控制，保护，灵活性和效率您的数据。Cloud Volumes ONTAP 是基于 NetApp ONTAP 存储软件构建的云原生数据管理软件。与 Cloud Manager 结合使用，可与内部 ONTAP 系统一起部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 实例。利用高级 NAS 和 iSCSI SAN 功能以及统一数据管理，包括 Snapshot 副本和 SnapMirror 复制。
- * 云服务。 * 使用 Cloud Backup Service 或 SnapMirror 云保护数据免受使用公有云存储的内部系统的影响。Cloud Sync 有助于在 NAS ，对象存储和 Cloud Volumes Service 存储之间迁移和保持数据同步。
- * FabricPool 。 * FabricPool 可为 ONTAP 数据快速轻松地分层。Snapshot 副本中的冷块可以迁移到公有云或私有 StorageGRID 对象存储中的对象存储，并在再次访问 ONTAP 数据时自动重新调用。或者，使用对象层作为已由 SnapVault 管理的数据的第三级保护。这种方法可以让您做到 "存储 VM 的更多 Snapshot 副本" 在主和 / 或二级 ONTAP 存储系统上。
- * ONTAP Select 。 * 使用 NetApp 软件定义的存储将您的私有云扩展到 Internet 上的远程设施和办公室，您

可以在这些设施和办公室使用 ONTAP Select 支持块和文件服务以及您在企业数据中心拥有的相同 vSphere 数据管理功能。

在设计基于 VM 的应用程序时，请考虑未来的云移动性。例如，与其将应用程序和数据文件放在一起，不如对数据使用单独的 LUN 或 NFS 导出。这样，您就可以将虚拟机和数据单独迁移到云服务。

vSphere 数据加密

如今，通过加密保护空闲数据的需求日益增长。虽然最初的重点是财务和医疗保健信息，但对保护所有信息的兴趣日益增加，无论这些信息存储在文件，数据库还是其他数据类型中。

运行 ONTAP 软件的系统可通过空闲加密轻松保护任何数据。NetApp 存储加密（ NetApp Storage Encryption ， NSE ）使用带有 ONTAP 的自加密磁盘驱动器来保护 SAN 和 NAS 数据。NetApp 还提供 NetApp 卷加密和 NetApp 聚合加密，这是一种基于软件的简单方法，用于对任何磁盘驱动器上的卷进行加密。此软件加密不需要特殊的磁盘驱动器或外部密钥管理器， ONTAP 客户无需额外付费即可使用。您可以在不中断客户端或应用程序的情况下升级并开始使用它，并且它们已通过 FIPS 140-2 1 级标准（包括板载密钥管理器）的验证。

可以通过多种方法保护在 VMware vSphere 上运行的虚拟化应用程序的数据。一种方法是在子操作系统级别使用虚拟机中的软件保护数据。vSphere 6.5 等较新的虚拟机管理程序现在支持在 VM 级别进行加密，这是另一种替代方案。但是， NetApp 软件加密简单易用，并且具有以下优势：

- * 对虚拟服务器 CPU 没有影响。 * 某些虚拟服务器环境需要为其应用程序提供每个可用的 CPU 周期，但测试表明，使用虚拟机管理程序级别的加密最多需要 5 倍的 CPU 资源。即使加密软件支持将 Intel 的 AES-NI 指令集用于卸载加密工作负载（就像 NetApp 软件加密一样），由于需要使用与旧版服务器不兼容的新 CPU ，此方法也可能不可行。
- * 包括板载密钥管理器。 * NetApp 软件加密包括板载密钥管理器，无需额外付费，无需购买和使用复杂的高可用性密钥管理服务器即可轻松启动。
- * 对存储效率没有影响。 * 重复数据删除和数据压缩等存储效率技术目前已广泛应用，是经济高效地使用闪存磁盘介质的关键。但是，加密数据通常无法进行重复数据删除或压缩。与其他方法不同， NetApp 硬件和存储加密的运行级别较低，并允许充分利用行业领先的 NetApp 存储效率功能。
- * 轻松的数据存储库粒度加密。 * 借助 NetApp 卷加密，每个卷都获得自己的 AES 256 位密钥。如果需要更改，只需使用一个命令即可。如果您有多个租户或需要为不同部门或应用程序证明独立加密，则此方法非常适合。此加密在数据存储库级别进行管理，比管理单个虚拟机要简单得多。

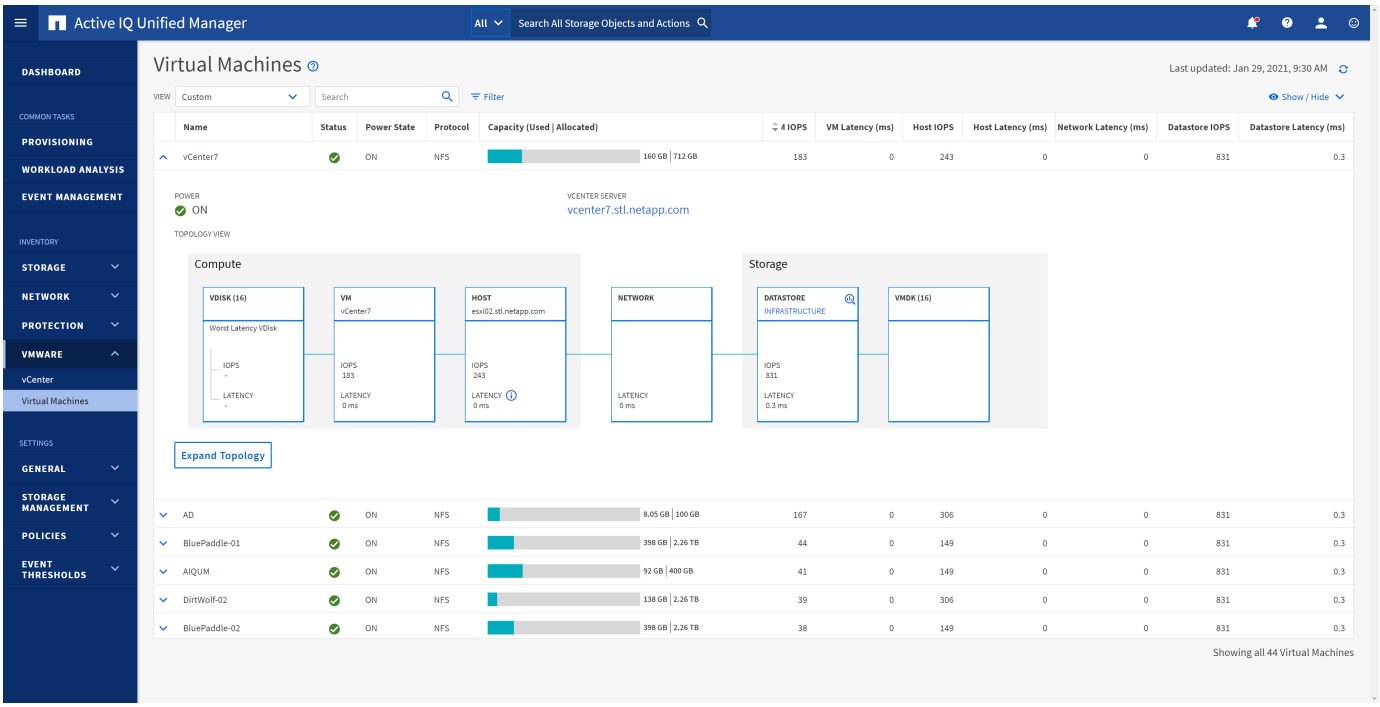
开始使用软件加密非常简单。安装许可证后，只需通过指定密码短语来配置板载密钥管理器，然后创建新卷或移动存储端卷以启用加密即可。NetApp 正在努力在其未来版本的 VMware 工具中增加对加密功能的集成支持。

Active IQ Unified Manager

通过 Active IQ Unified Manager 可以查看虚拟基础架构中的虚拟机，并监控虚拟环境中的存储和性能问题并对其进行故障排除。

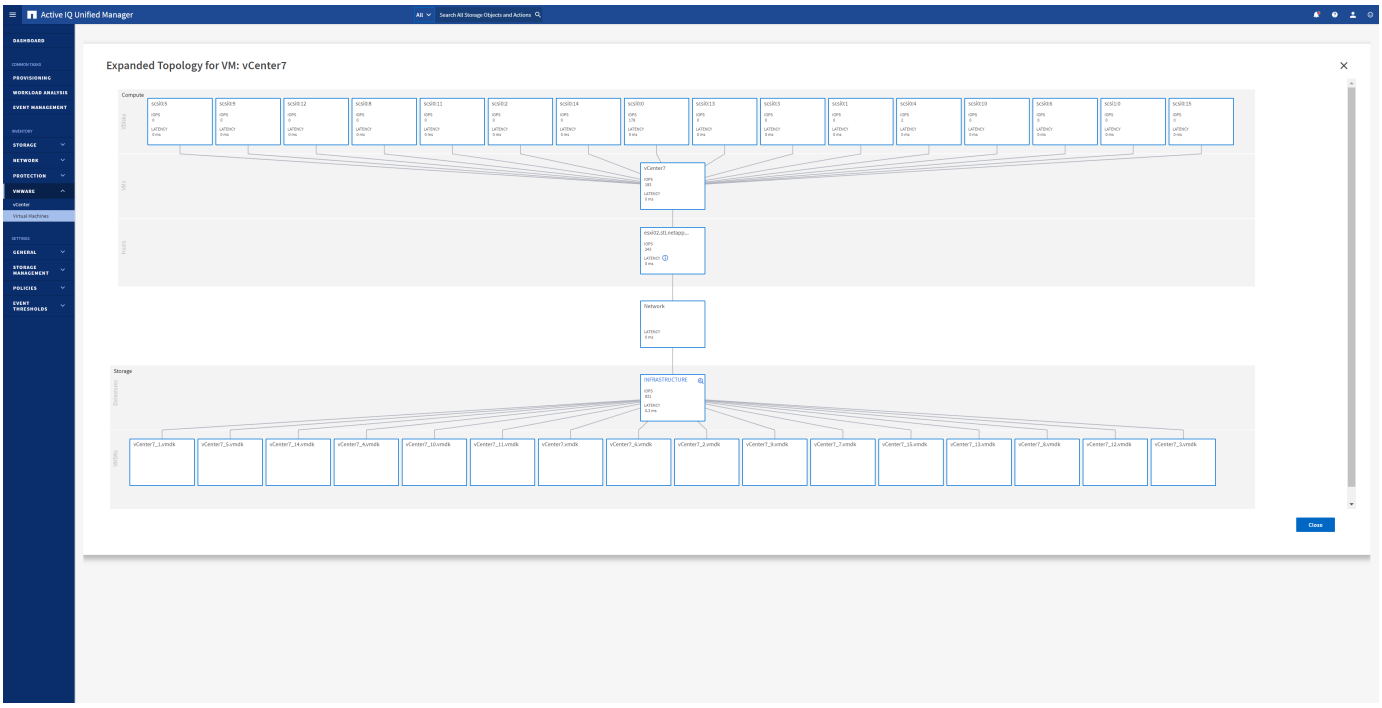
ONTAP 上的典型虚拟基础架构部署包含多个组件，这些组件分布在计算层，网络层和存储层上。VM 应用程序中的任何性能滞后都可能是由于各个层的各个组件同时面临的延迟造成的。

以下屏幕截图显示了 Active IQ Unified Manager 虚拟机视图。



Unified Manager 以拓扑视图形式呈现虚拟环境的底层子系统，用于确定计算节点，网络或存储是否发生延迟问题描述。此视图还会突出显示导致执行补救步骤和解决底层问题描述时出现性能滞后的特定对象。

以下屏幕截图显示了 AIQUM 扩展拓扑。



ONTAP 和 vSphere 版本专用信息

本节提供了有关特定版本的 ONTAP 和 vSphere 支持的功能的指导。NetApp 建议确认版本与的特定组合 "NetApp 互操作性表"。

ONTAP 版本

在本报告发布时， NetApp 为以下版本系列提供了全面支持：

- ONTAP 9.5
- ONTAP 9.6
- ONTAP 9.7
- ONTAP 9.8

vSphere 和 ESXi 支持

NetApp ONTAP 广泛支持 vSphere ESXi 主机。上述四个主要版本系列（ 9.5 ， 9.6 ， 9.7 和 9.8 ）完全支持用作最新 vSphere 版本的数据存储平台，包括 6.0 ， 6.5 和 7.0 （包括这些版本的更新）。NFS v3 的互操作性已得到广泛定义， NetApp 支持任何符合 NFS v3 标准的客户端，包括虚拟机管理程序。NFSv4.1 支持仅限于 vSphere 6.0 到 7.0 。

对于 SAN 环境， NetApp 会对 SAN 组件进行广泛的测试。一般来说， NetApp 支持标准 x86-64 机架式服务器和 Cisco UCS 服务器以及标准以太网适配器进行 iSCSI 连接。由于需要 HBA 固件和驱动程序， FC ， FCoE 和 NVMe/FC 环境具有更明确的支持定义。

请始终检查 "NetApp 互操作性表" 确认支持特定硬件和软件配置。

适用于 VMware VAAI 的 NFS 插件

此适用于 ESXi 主机的插件有助于使用 VAAI 将操作卸载到 ONTAP 。最新版本 1.1.2 支持 NFSv4.1 数据存储库，包括 Kerberos （ krb5 和 krb5i ）支持。ESXi 6.0 ， 6.5 和 7.0 以及 ONTAP 9.5- 9.8 均支持此功能。

VASA 提供程序

NetApp 的 VASA Provider 支持 VVOL 配置和管理（请参见第 3.7 节）。最新的 VASA Provider 版本支持 ESXi 6.0 ， 6.5 和 7.0 以及 ONTAP 9.5- 9.8 。

适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具

适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具是与 vSphere 一起管理 ONTAP 存储的关键（最佳做法是使用它）。vSphere 6.5 和 7.0 以及 ONTAP 9.5- 9.8 均支持最新版本 9.8 。

建议的 ESXi 主机和其他 ONTAP 设置

NetApp 已根据 NetApp 测试开发出一组 ESXi 主机多路径和 HBA 超时设置，用于正确处理 ONTAP 。可以使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具轻松设置这些设置。在摘要信息板中，单击主机系统 portlet 中的编辑设置，或者右键单击 vCenter 中的主机，然后导航到 ONTAP tools > Set recommended values 。下面是当前在 9.8 版中建议的主机设置。

主机设置	NetApp 建议的价值
* ESXi 高级配置 *	
VMFS3.HardwareAcceleratedLocking	保留不变（ VMware 默认值为 1 ）。

VMFS3.EnableBlockDelete	保留为设置值（ VMware 默认值为 0 ，但 VMFS6 不需要此设置）。有关详细信息，请参见 VMware 知识库文章 "2007427"。
* NFS 设置 *	
Net.TcpipHeapSize	vSphere 6.0 或更高版本，设置为 32 。所有其他 NFS 配置，设置为 30 。
Net.TcpipHeapMax	对于 vSphere 6.0 及更高版本，设置为 1536 。
NFS.MaxVolumes	vSphere 6.0 或更高版本，设置为 256 。所有其他 NFS 配置，设置为 64 。
NFS41.MaxVolumes	vSphere 6.0 或更高版本，设置为 256 。
NFS.MaxQueueDepth	vSphere 6.0 或更高版本，设置为 128 。
nfs.HeartbeatMaxFailures	对于所有 NFS 配置，均设置为 10 。
nfs.Heartbeat频率	对于所有 NFS 配置，均设置为 12 。
nfs.HeartbeatTimeout	对于所有 NFS 配置，均设置为 5 。
SUNRPC.MaxConnPerIP	vSphere 7.0 或更高版本，设置为 128 。
* FC/FCoE 设置 *	
路径选择策略	如果使用采用 ALUA 的 FC 路径，则设置为 RR （轮循）。对于所有其他配置，设置为 FIXED 。将此值设置为 RR 有助于在所有主动 / 优化路径之间实现负载平衡。固定值适用于较旧的非 ALUA 配置，有助于防止代理 I/O换言之，它有助于防止 I/O 流向在 7- 模式下运行 Data ONTAP 的环境中高可用性（ HA ）对的另一节点。
disk.qFullSampSize	对于所有配置，均设置为 32 。设置此值有助于防止出现 I/O 错误。
disk.qFullThreshold	对于所有配置，均设置为 8 。设置此值有助于防止出现 I/O 错误。
Emulex FC HBA 超时	使用默认值。
QLogic FC HBA 超时	使用默认值。
* iSCSI 设置 *	
路径选择策略	对于所有 iSCSI 路径，设置为 RR （轮循）。将此值设置为 RR 有助于在所有主动 / 优化路径之间实现负载平衡。
disk.qFullSampSize	对于所有配置，均设置为 32 。设置此值有助于防止出现 I/O 错误。
disk.qFullThreshold	对于所有配置，均设置为 8 。设置此值有助于防止出现 I/O 错误。

在创建 ONTAP FlexVol 卷和 LUN 时， ONTAP 工具还会指定某些默认设置：

ONTAP 工具	默认设置

Snapshot 预留（ -percent-snapshot-space ）	0
预留百分比（ -fractional-reserve ）	0
访问时间更新（ -atime-update ）	false
最小预读（ -min-readahead ）	false
计划的 Snapshot 副本	无
存储效率	enabled
卷保证	无（精简配置）
卷自动调整大小	grow_shrink
LUN 空间预留	已禁用
LUN 空间分配	enabled

其他主机多路径配置注意事项

虽然目前未使用可用的 ONTAP 工具进行配置，但 NetApp 建议考虑以下配置选项：

- 在高性能环境中或使用单个 LUN 数据存储库测试性能时，请考虑将轮循（ VMW_PSP_RR ）路径选择策略（ PSP ）的负载平衡设置从默认 IOPS 设置 1000 更改为 1 。请参见 VMware 知识库 "2069356" 了解更多信息。
- 在 vSphere 6.7 Update 1 中， VMware 为轮循 PSP 引入了一种新的延迟负载平衡机制。新选项会在选择最佳 I/O 路径时考虑 I/O 带宽和路径延迟如果在具有非等效路径连接的环境中使用该工具，则可能会受益，例如，一条路径上的网络跃点多于另一条路径，或者使用 NetApp 全 SAN 阵列系统时。请参见 "路径选择插件和策略" 有关详细信息 …

从何处查找追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下文档和 / 或网站：

- VMware 产品文档https://www.vmware.com/support/pubs/["https://www.vmware.com/support/pubs/"^]
- NetApp 产品文档https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

请联系我们

您对本技术报告有何意见？

请发送电子邮件至 doccomments@netapp.com ，并在主题行中注明 TR-4597 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.